

Signale und Systeme 1

HS 2026 – Prof. Dr. Heinz Mathis

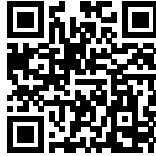
Autoren:

Simone Stitz, Mirko Ratti

Version:

3.0.20260924

<https://gitlab.com/sstitz/signale-und-systeme-1>



Inhaltsverzeichnis

1 Signalklassen (S. 2)	2		
1.1 Energie- und Leistungssignale (S. 3)	2		
2 Beschreibung von Signalen im Zeitbereich	2		
2.1 Linearer Mittelwert	2		
2.2 Quadratischer Mittelwert	2		
2.3 Effektivwert (RMS)	2		
2.4 Mittelwert n. Ordnung	2		
2.5 Varianz	2		
2.6 Standardabweichung	2		
2.7 Zusammenhänge	2		
2.8 Tipps und Tricks zur Mittelwert-Berechnung	2		
2.9 Übersicht wichtige Funktions-Mittelwerte	2		
2.10 Autokorrelationsfunktion (AKF) (S. 8-11)	2		
2.11 Kreuzkorrelationsfunktion (KKF) (S. 11-13)	3		
2.12 Faltung (S. 14)	3		
2.13 Komplexe Frequenzen (S. 15-17)	3		
3 Wichtige Funktionen im Zeitbereich	3		
3.1 Einheitssprung	3		
3.2 Signumfunktion	3		
3.3 Rampenfunktion	3		
3.4 Rechteckimpuls	3		
3.5 Dreieckimpuls	3		
3.6 Sincfunktion	3		
3.7 Deltafunktion (Dirac-Stoss)	3		
3.8 Signalmanipulationen (S. 23-24)	4		
3.9 Rauschen (S. 25)	4		
3.10 Thermisch bedingtes Rauschen (Widerstände)	4		
3.11 Signal-Rausch-Verhältnis (SNR)	4		
4 Amplitudenanalyse (S. 28)	4		
4.1 Amplitudendichte	4		
4.2 Eigenschaften der Amplitudendichte	4		
4.3 Addition von Amplitudendichten (S. 34)	4		
4.4 Mittelwerte der Amplitudendichte (S. 29)	4		
4.5 Stochastische Signale (S. 31)	4		
5 Signalflussdiagramme (SFD) (S. 53)	5		
5.1 Definitionen (S. 53-54)	5		
5.2 Konstruktionsregeln (S. 55)	5		
5.3 Reduktionsregeln (S. 59-71)	5		
5.4 Ordnung eines SFD (S. 72)	6		
5.5 Fundamentales SFD 1. Ordnung (S. 73)	6		
5.6 Transposition (S. 85-86)	6		
5.7 Skalierung (S. 86-87)	7		
5.8 Anwendung: Operationsverstärker (S. 78-79)	7		
6 Frequenzanalyse (S. 107)	7		
6.1 Fourier-Reihe – Trigonometrische Darstellung (S. 108)	7		
6.2 Fourier-Reihe – Harmonische Darstellung (S. 113)	7		
6.3 Fourier-Reihe – Komplexe Darstellung (S. 114)	7		
6.4 Umrechnung der Fourier-Koeffizienten	8		
6.5 Tipps zur Berechnung der Koeffizienten (S. 115)	8		
6.6 Fourier-Koeffizienten und Leistung (S. 119)	8		
6.7 Gibbs'sches Phänomen (S. 112)	8		
7 Fourier-Transformation (S. 120)	8		
7.1 Existenz des Fourier-Integrals (S. 131)	8		
7.2 Berechnung der Fouriertransformation (S. 121)	8		
7.3 Konvergenzgeschwindigkeit (S. 122-123)	8		
7.4 Eigenschaften der Fourier-Transformation (S. 124-130)	9		
7.5 AKF und Leisutngsdichtespektrum (S. 132)	9		
7.6 Wiener-Chintschin Theorem (S. 133)	9		
8 Laplace-Transformatio (S. 135)	10		
8.1 Berechnung der Laplace-Transformation (S. 135)	10		
8.2 Eigenschaften der Laplace-Transformation (S. 136-138)	10		
8.3 Rücktransformation in den Zeitbereich (S. 139-141)	10		
8.4 Lineare DGL mittels Laplacetransformation lösen	10		
8.5 Konvergenzhalbebene	10		
8.6 Zusammenhang LT und FT (S. 145)	10		
9 Systembeschreibung (S. 161)	11		
9.1 Eingangs-zu-Ausgangsbeziehungen (S. 161)	11		
9.2 Invertierbare vs. nichtinvertierbare System (S. 173)	11		
9.3 Reelle Systeme vs. komplexwertige Systeme (S. 173)	11		
9.4 Statische vs. Dynamische Systeme (S. 162-163)	11		
9.5 Kausale vs. akausale Systeme (S. 164)	11		
9.6 Lineare vs. nichtlineare Systeme (S. 165-166)	11		
9.7 Zeitinvariante vs. zeitvariante Systeme (S. 170)	11		
10 LTI-Systeme (S. 171)	11		
10.1 Bestimmung des Ausgangssignals	11		
10.2 Frequenzgang	11		
10.3 Zusammenhänge zwischen den Größen (S. 174-176)	11		
10.4 Zusammenschalten von LTI-Systemen	12		
10.5 Stabilität von LTI-Systemen (S. 177-181)	12		
10.6 Phasenlaufzeit	12		
10.7 Gruppenlaufzeit	12		
10.8 Phasenlaufzeit / Gruppenlaufzeit identisch (S. 186)	13		
10.9 Verzerrungen (S. 187-188)	13		
10.10 Klirrfaktor (S. 186)	13		
11 Anhang	13		
11.1 Substitution bei Integralen	13		
11.2 Wichtige Integrale	13		
11.3 Trigonometrie	13		
11.4 Zusammenhang Harmonische – Oberwellen	13		
11.5 Fourier-Transformation: Wichtige Korrespondenzpaare	13		
11.6 Laplace-Transformation: Wichtige Korrespondenzpaare	14		
11.7 Zusammenstellung einiger Dichtefunktionen	14		
11.8 Zusammenstellung einiger Signale und ihrer Funktionen	14		
11.9 Beispiele – Amplitudendichten	14		

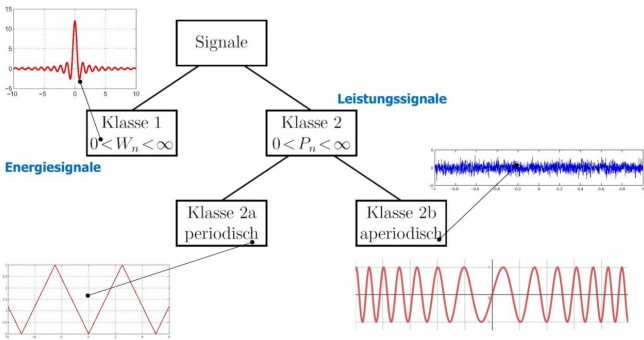
1 Signalklassen (s. 2)

Signale lassen sich vielfach klassieren, beispielsweise folgendermassen:

kontinuierlich	↔	zeitdiskret
analog	↔	digital
reell	↔	komplex
eindimensional (SISO)	↔	mehrdimensional (MIMO)
deterministisch	↔	stochistisch
periodisch	↔	nicht periodisch

1.1 Energie- und Leistungssignale (s. 3)

Klasse	Typ	W_n	P_n	Beispiel
1	Energiesignal	$0 < W_n < \infty$	0	Impuls, Rechteckpuls
2a	Leistungsig., periodisch	∞	$0 < P_n < \infty$	Sinus-, Dreiecksignal
2b	Leistungssig., aperiodisch	∞	$0 < P_n < \infty$	Rauschen



Alle beschränkten Signale endlicher Dauer, die auf einem endlichen Zeitintervall von Null verschieden sind, sind stets Energiesignale und gehören zur Klasse 1.

1.1.1 Normierte Signalenergie W_n / Normierte Signalleistung P_n

$$W_n = \lim_{T \rightarrow \infty} \int_{-T/2}^{T/2} |f(t)|^2 dt$$

$$P_n = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} |f(t)|^2 dt$$

Hinweis: Wenn W_n endlich ist, dann ist $P_n = 0$

2 Beschreibung von Signalen im Zeitbereich

Hinweis: Sofern nichts anderes angegeben sind Signale $x(t)$ im Zeitbereich reelle Signale!

2.1 Linearer Mittelwert $X_0 = X_m = \bar{X}$ (s. 5)

Der lineare Mittelwert des **reellen** Signals $x(t)$ ist definiert als:

$$X_0 = \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} x(t) dt$$

Klasse 2a

$$X_0 = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} x(t) dt$$

Klasse 2b (T : fensterlänge, no periodo)

2.2 Quadratischer Mittelwert X^2 (s. 6)

Der quadratische Mittelwert von **reellen, periodischen Leistungssignalen** (Klasse 2a) ist ein **Mass für die Leistung** und ist definiert als:

$$P_n = X^2 = \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} x^2(t) dt$$

Es gilt stets: $X^2 \geq 0$ (Per Energiesignal $X^2 = 0$)

2.3 Effektivwert X_{eff} (RMS)

$$X_{\text{eff}} = \sqrt{X^2} = \sqrt{P_n}$$

Es gilt: $X_{\text{eff}} > X_m$

2.4 Mittelwert n . Ordnung (s. 6)

Die Mittelwerte n . Ordnung von **reellen, periodischen Leistungssignalen** (Klasse 2a) sind definiert als:

$$X^n = \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} x^n(t) dt$$

2.5 Varianz $\text{Var}(x) = \sigma^2$ (s. 7)

Die Varianz (1. zentrales Moment) ist der quadratische Mittelwert des reellen Signals $x(t)$ um X_0

$$\text{Var}(x) = \sigma^2 = \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} (x(t) - X_0)^2 dt$$

Es gilt stets: $\text{Var}(x) \geq 0$

2.6 Standardabweichung σ

Wurzel der Varianz

$$\sigma = \sqrt{\text{Var}(x)}$$

2.7 Zusammenhänge

Die Varianz $\text{Var}(x)$, der quadratische Mittelwert X^2 und der lineare Mittelwert X_0 hängen folgendermassen zusammen:

$$\text{Var}(x) = \sigma^2 = X^2 - (X_0)^2$$

Für reelle Signale gilt:

$$X^2 = \text{Var}(x) + X_0^2 = |X|^2 = \text{Var}(|x|) + |X_0|^2$$

2.8 Tipps und Tricks zur Mittelwert-Berechnung

- Skizzen machen und grafisch überlegen
- Integralgrenzen geschickt wählen (z.B. $0 \dots T$ oder 2 Mal Integral mit Grenzen $0 \dots \frac{T}{2}$)

2.9 Übersicht wichtige Funktions-Mittelwerte

Hinweis: Die Amplitude eines Signals wird als A bezeichnet

Signal	X_0	X^2	X_{eff}
$\sin(t)$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$
$\cos(t)$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$
$A \cdot \sin(t)$	0	$\frac{A^2}{2}$	$A \cdot \frac{\sqrt{2}}{2}$
$A \cdot \cos(t)$	0	$\frac{A^2}{2}$	$A \cdot \frac{\sqrt{2}}{2}$
$ A \cdot \sin(t) $	$ A \cdot \frac{2}{\pi}$	$\frac{A^2}{2}$	$A \cdot \frac{\sqrt{2}}{2}$
$ A \cdot \cos(t) $	$ A \cdot \frac{2}{\pi}$	$\frac{A^2}{2}$	$A \cdot \frac{\sqrt{2}}{2}$
Dreieck & Sägezahn	0	$\frac{A^2}{3}$	$A \cdot \frac{\sqrt{3}}{3}$

Allfällige DC-Anteile der Signale ändern die Werte entsprechend!

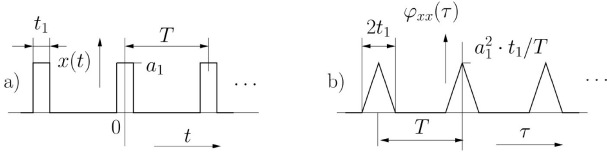
2.10 Autokorrelationsfunktion (AKF) (s. 8-11)

L'autocorrelazione misura la somiglianza di un segnale $f(t)$ con una sua copia traslata nel tempo di un ritardo τ . A differenza della convoluzione, **la funzione non viene specchiata**.

1. **Duplicare** Prendere $f(t)$ di periodo T e disegnane una copia estesa su 2 periodi per facilitare il calcolo ai bordi.
2. **Far scorrere** Muovere la funzione mobile da SX verso DX (sfasamento τ) sopra quella originale
3. **l'area media:** Per ogni istante τ , calcolare l'area di sovrapposizione $A(\tau)$ su un singolo periodo T e **dividi per il periodo T** :

2.10.1 AKF für reelle, periodische Leistungssignale (Klasse 2a)

$$\varphi_{xx}(\tau) = \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} x(t) x(t - \tau) dt = \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} x(t + \tau) x(t) dt = \varphi_{xx}(-\tau)$$



2.10.2 AKF für stochastische Leistungssignale (Klasse 2b)

$$\varphi_{xx}(\tau) = \frac{1}{T} \lim_{T \rightarrow \infty} \int_{-T/2}^{T/2} x(t) x(t - \tau) dt = \frac{1}{T} \lim_{T \rightarrow \infty} \int_{-T/2}^{T/2} x(t + \tau) x(t) dt = \varphi_{xx}(-\tau)$$

2.10.3 AKF für Energiesignale (Klasse 1)

$$\varphi_{xx}(\tau) = \lim_{T \rightarrow \infty} \int_{-T/2}^{T/2} x(t) x(t - \tau) dt = \lim_{T \rightarrow \infty} \int_{-T/2}^{T/2} x(t + \tau) x(t) dt = \varphi_{xx}(-\tau)$$

2.10.4 Eigenschaften der Autokorrelationsfunktion (AKF)

- $\varphi_{xx}(0) = X^2 = (X_0)^2 + \sigma^2 \Rightarrow$ Quadratischer Mittelwert (Definition)
- $\varphi_{xx}(\tau) = \varphi_{xx}(\tau \pm n \cdot T)$ mit $n \in \mathbb{N}$
d.h. die AKF ist periodisch mit der gleichen Periode T wie das Signal $x(t)$
- $\varphi_{xx}(\tau) = \varphi_{xx}(-\tau)$ d.h. AKF ist **gerade Funktion**
- $\varphi_{xx}(0) \geq |\varphi_{xx}(\tau)|$, d.h. AKF am grössten bei vollständiger Deckung
- $\varphi_{xx}(\tau) \geq (X_0)^2 - \sigma^2$

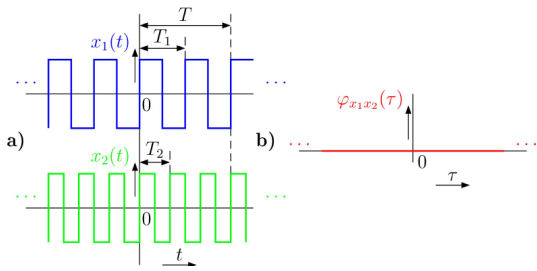
2.11 Kreuzkorrelationsfunktion (KKF) (S. 11-13)

Die KKF ist ein Mass für die **Ähnlichkeit von zwei verschiedenen Signalen**.
Grafisch: Signal x_2 über x_1 'schieben'

Die KKF von 2 Signalen mit verschiedenen Perioden ist immer 0

2.11.1 KKF für reelle, periodeische Leistungssignale (Klasse 2a)

$$\varphi_{x_1 x_2}(\tau) = \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} x_1(t) x_2(t - \tau) dt = \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} x_1(t + \tau) x_2(t) dt$$



2.11.2 KKF für stochastische Leistungssignale (Klasse 2b)

$$\varphi_{x_1 x_2}(\tau) = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} x_1(t) x_2(t - \tau) dt = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} x_1(t + \tau) x_2(t) dt$$

2.11.3 KKF für Energiesignale (Klasse 1)

$$\varphi_{x_1 x_2}(\tau) = \lim_{T \rightarrow \infty} \int_{-T/2}^{T/2} x_1(t) x_2(t - \tau) diff t = \lim_{T \rightarrow \infty} \int_{-T/2}^{T/2} x_1(t + \tau) x_2(t) dt$$

2.12 Faltung (S. 14)

$$y(t) = x_1(t) * x_2(t) = (x_1 * x_2)(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x_1(\tau) \cdot x_2(t - \tau) d\tau$$

2.12.1 Grafische Faltung

Grafisch: Signal x_2 an y-Achse spiegeln und **gespiegeltes** Signal über x_1 'schieben' (oder umgekehrt)

- Startpunkt: 'Addition vom Start der beiden Supports'
- Endpunkt: 'Addition vom Ende der beiden Supports'
- Maximum: Wenn Überlappung beider Signale am grössten
 $\Rightarrow$ nach Anzahl geschobenen Zeitschritte
- Fläche: Die Fläche des Faltungsprodukts entspricht der Fläche unter x_1 mal der Fläche unter x_2

2.12.2 Eigenschaften des Faltungsprodukts

- kommutativ: $f * g = g * f$
- assoziativ: $f * (g * h) = (f * g) * h$
- distributiv: $f * (g + h) = f * g + f * h$

2.13 Komplexe Frequenzen (S. 15-17)

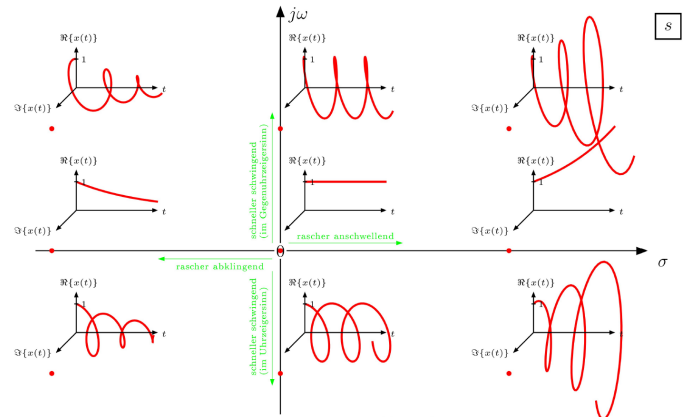


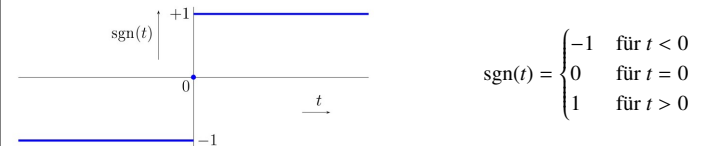
Abbildung 1.17: Darstellung des Verhaltens von $x(t) = e^{st}$ in der komplexen Frequenzebene mit $\bullet \equiv s = \sigma + j\omega$ für $t \geq 0$.

3 Wichtige Funktionen im Zeitbereich

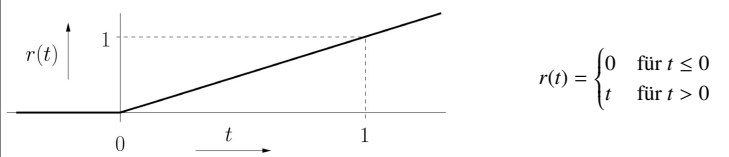
3.1 Einheitssprung $u(t)$ (S. 17)



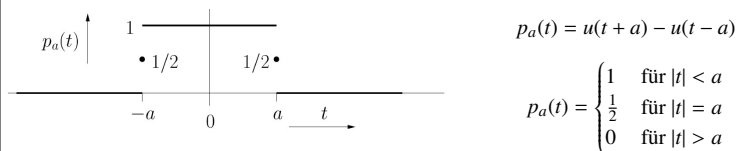
3.2 Signumfunktion $\text{sgn}(t)$ (S. 18)



3.3 Rampenfunktion $r(t)$ (S. 18)



3.4 Rechteckimpuls $p_a(t)$ (Energiesignal) (S. 19)



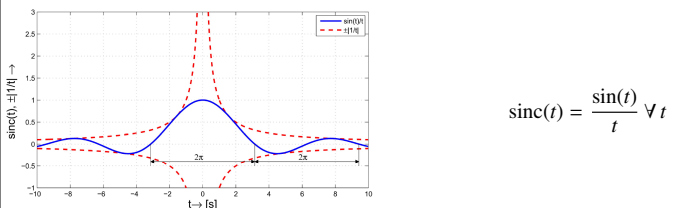
Der Bereich von $-a$ bis a heisst 'Support der Funktion'

3.5 Dreieckimpuls $\Lambda_a(t)$ (S. 20)

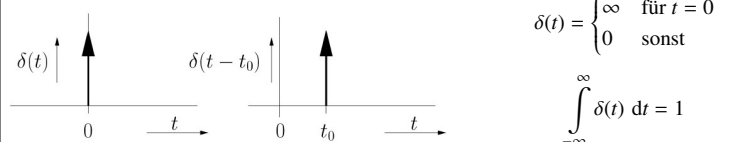


Der Bereich von $-a$ bis a heisst 'Support der Funktion'

3.6 Sincfunktion $\text{sinc}(t)$ (S. 20)



3.7 Deltafunktion (Dirac-Stoss) $\delta(t)$ (S. 21-23)



3.7.1 Eigenschaften der Delta-Funktion

1.	$\delta(-t) = \delta(t)$	$\delta(t)$ = gerade "Funktion"
2.	$\delta(-t + t_0) = \delta(t - t_0)$	symmetrisch
3.	$\delta(at) = \frac{1}{ a } \delta(t)$	Skalierung
4.	$\delta(\frac{t-t_0}{a}) = a \cdot \delta(t - t_0)$	Skalierung und Verschiebung
5.	$\delta(t - t_0) f(t) = f(t_0) \delta(t - t_0)$	Abtastung
6.	$\int_{-\infty}^{\infty} \delta(t - t_0) f(t) dt = f(t_0)$	Siebungseigenschaft
7.	$\int_{-\infty}^{\infty} A \cdot \delta(t) dt = A$	Spezialfall der Siebungseigenschaft
8.	$\delta(t - t_0) * f(t) = f(t - t_0)$	Faltung
9.	$\delta(t - t_1) * \delta(t - t_2) = \delta(t - t_1 - t_2)$	Faltung
10.	$\delta(t) = \frac{du(t)}{dt}$	Ableitung des Einheitssprungs

=> Skript S.22

3.8 Signalmanipulationen (S. 23-24)

1.	Streckung um $\frac{1}{a}$ in x-Richtung Spiegelung an y-Achse bei $-a$	$y = f(a \cdot x)$
2.	Verschiebung nach links ($+b$) oder rechts ($-b$)	$y = f(x \pm b)$
3.	Streckung um c in y-Richtung Spiegelung an x-Achse bei $-c$	$y = c \cdot f(x)$
4.	Verschiebung nach oben ($+d$) oder unten ($-d$)	$y = f(x) \pm d$

3.9 Rauschen (S. 25)

Rauschen bezeichnet die unregelmässige Bewegung von Ladungsträgern, welche eine Rauschspannung zur Folge hat.
Ist die Intensität der Rauschspannung über viele Frequenzdekaden gleich verteilt, so spricht man von weissem Rauschen.

Weisses Rauschen	Konstante Rauschleistung für alle Frequenzen
Farbiges Rauschen	Frequenzabhängige Rauschleistung

Ein **Rauschsignal** ist ein **Störsignal**, welches sich zum Nutzsignal addiert und dieses dadurch verfälscht.

3.10 Thermisch bedingtes Rauschen (Widerstände)

Folgende beiden Gleichungen gelten für Frequenzen bis ca. $3 \cdot 10^{12}$ Hz

T	Absolute Temperatur	$[T] = \text{K}$
Δf	Bandbreite	$[\Delta f] = \text{Hz}$
k	Boltzmann-Konstante $k = 1.380662 \cdot 10^{-23} \frac{\text{J}}{\text{K}}$	$[k] = \frac{\text{J}}{\text{K}}$

3.10.1 Effektive Rauschleistung P_r

$P_r = k \cdot T \cdot \Delta f$

3.10.2 Effektive Rauschspannung U_r

$U_r = \sqrt{4 \cdot k \cdot T \cdot \Delta f \cdot R}$

3.11 Signal-Rausch-Verhältnis (SNR) a_r (S. 27)

Das Signal-Rausch-Verhältnis wird auch Störabstand oder Rauschabstand a_r genannt.
Das SNR dient zur **Qualitätsbewertung von Signalen**

$a_r = 10 \cdot \log\left(\frac{P_s}{P_r}\right) = 20 \cdot \log\left(\frac{U_s}{U_r}\right)$

a_r	Störabstand / Rauschabstand / SNR	$[a_r] = \text{dB}$
P_s	Leistung des Nutzsignals	$[P_s] = \text{W}$
P_r	Leistung des Rauschsignals	$[P_r] = \text{W}$
U_s	Effektive Rauschspannung	$[U_s] = \text{V}$
U_r	Effektive Rauschleistung	$[U_r] = \text{V}$

3.11.1 Rauschzahl (noise figure) F

Jeder Vierpol in einer Verstärkernetze (Verschaltung) fügt dem Rauschen an seinem Eingang ein zusätzliches Rauschen hinzu.
Der **ausgangsseitige Rauschabstand** wird so **verkleinert**.

$F = \frac{\frac{P_s \text{ Eingang}}{P_r \text{ Eingang}}}{\frac{P_s \text{ Ausgang}}{P_r \text{ Ausgang}}} = \frac{P_s \text{ Eingang}}{P_r \text{ Eingang}} \cdot \frac{P_r \text{ Ausgang}}{P_s \text{ Ausgang}}$

Eine Rauschzahl von $F = 1$ ergibt sich einem **idealen Vierpol**

3.11.2 Rauschmass a_F

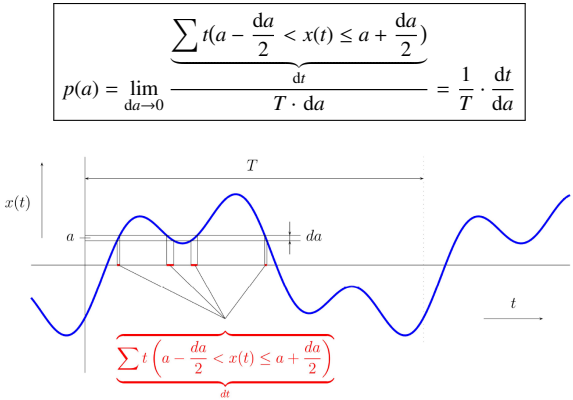
Das Rauschmass a_F ist die logarithmische Darstellung der Rauschzahl F

$a_F = 10 \cdot \log(F) = a_r \text{ Eingang} - a_r \text{ Ausgang}$

4 Amplitudenanalyse (S. 28)

4.1 Amplitudendichte $p(a)$ (S. 28)

Die Amplitudendichte $p(a)$ ist ein Mass für die relative Zeit (Zeit / Gesamtzeit = **Wahrscheinlichkeit**), während der sich das Signal in einem bestimmten Amplitudenintervall aufhält



4.2 Eigenschaften der Amplitudendichte $p(a)$ (S. 28)

- $\int_{-\infty}^{\infty} p(a) da = 1$ (Fläche = 1)
- Wahrscheinlichkeit, dass sich Signal in Amplitudenintervall aufhält:
 $P(a_1 < a < a_2) = \int_{a_1}^{a_2} p(a) da$
- $p(a)$ hat **keine negativen Werte**

=> Weitere Informationen siehe Anhang Abschnitt 11.7

Beispiel: Amplitudendichten

=> Siehe Anhang Abschnitt 11.9

4.3 Addition von Amplitudendichten (S. 34)

Die Addition von zwei **unabhängigen** Amplitudendichten entspricht einer **Faltung**

$p(a) = p_1(a) * p_2(a) = \int_{-\infty}^{\infty} p_1(x_1) \cdot p_2(a - x_1) dx_1$

4.4 Mittelwerte der Amplitudendichte (S. 29)

Linearer Mittelwert X_0

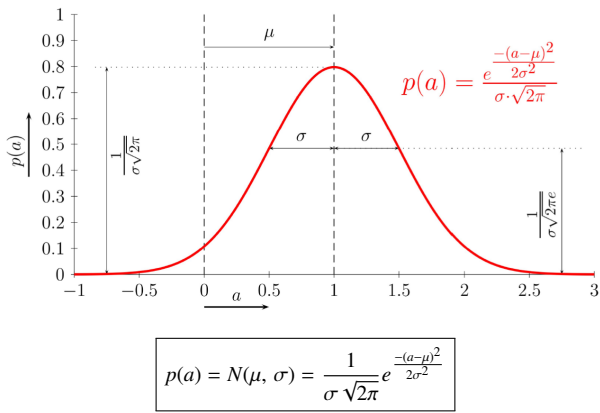
$X_0 = \int_{-\infty}^{\infty} a \cdot p(a) da$

Mittelwert n . Ordnung

$X^n = \int_{-\infty}^{\infty} a^n \cdot p(a) da$

4.5 Stochastische Signale (S. 31)

4.5.1 Gauss-Verteilung, Normalverteilung $N(\mu, \sigma)$



Hinweis: Werden zwei Normalverteilungen miteinander **gefaltet**, so ergibt sich wieder eine Normalverteilung:

$N(\mu_1, \sigma_1) * N(\mu_2, \sigma_2) = N\left(\frac{\mu_1 + \mu_2}{\mu}, \sqrt{\sigma_1^2 + \sigma_2^2}\right)$

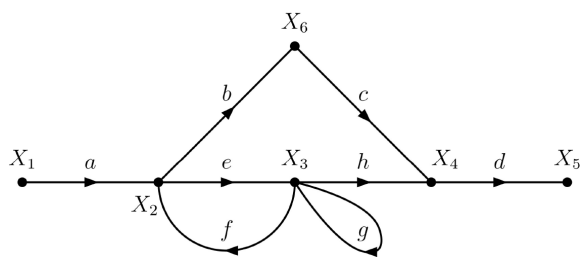
4.5.2 Gleichverteilung (S. 33)

Konstante Amplitudendichte $p(a)$ in einem begrenzten Amplitudenintervall
=> Siehe Beispiel 'Dreieck' im Anhang Abschnitt 11.9.3

5 Signalfussdiagramme (SFD) (S. 53)

Grafische Darstellungen von linearen Gleichungssystemen

5.1 Definitionen (S. 53-54)



Der Wert einer Variablen, (Knoten) berechnet sich durch **Addition** der Zweige, die in diesen Knoten **einmünden**

$$X_4 = h \cdot X_3 + c \cdot X_6$$

- **Knoten** Stellt bestimmte Grösse (Variable) dar ($X_1, X_2, \dots$)
- **Zweig** Gerichtete Steckte stellt funktionale Abhängigkeit zwischen Knoten dar
- **Quelle** Knoten ohne einmündende Zweige (X_1) stellen unabh. Variable dar
- **Senke** Knoten ohne weggehende Zweige (X_5) stellen Variable dar, von welcher keine andere Variable im System abhängt
- **Gemischter Knoten** Knoten mit hineinführenden und weggehenden Zweigen (X_2, X_3, X_4, X_6)
- **Pfad** Kontinuierliche Folge von Zweigen, welche alle in die gleiche Richtung zeigen ($abcd, aef, bcd \dots$)
- **Offener Pfad** Pfad, bei dem jeder beteiligte Knoten nur **einmal** durchquert wird
- **Vorwärtspfad** Offener Pfad zw. Quelle und Senke oder einem gemischten Knoten
- **Schleife** Geschlossener Pfad, welcher zum Ausgangsknoten zurückkehrt (ef, g)
- **Eigenschleife** Rückkopplungsschleife aus einem Zweig und einem Knoten (g)
- **Zweigtransmittanz** Proportionalitätskonstante zwischen zwei Knoten (Vorfaktor von Variable)
- **Schleifentransmittanz** Produkt der Zweigtransmittanzen einer Schleife (ef, g)

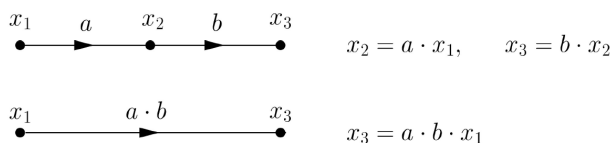
5.2 Konstruktionsregeln (S. 55)

- Variablen stehen bei den Knoten
- Signale durchqueren Zweige **nur** in Pfeilrichtung
- **Multiplikation** mit Transmittanzen
- Variable ist **Summe** der **einmündenden** Signale
- Variable wird auf weitergehende Zweige kopiert

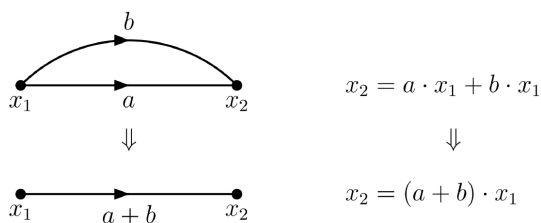
5.3 Reduktionsregeln (S. 59-71)

Gleichungssysteme können mit den folgenden Regeln vereinfacht werden. Die Vereinfachung entspricht einer **sukzessiven Elimination abhängiger Variablen**.

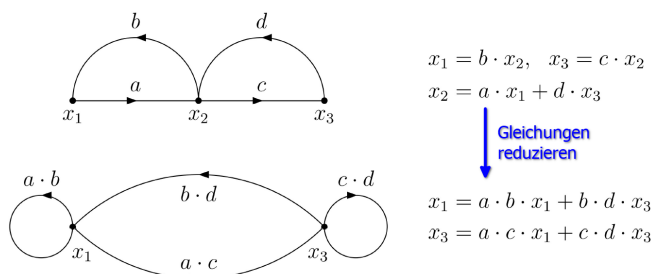
5.3.1 Kettentransformation (S. 59)



5.3.2 Paralleltransformation (S. 59)

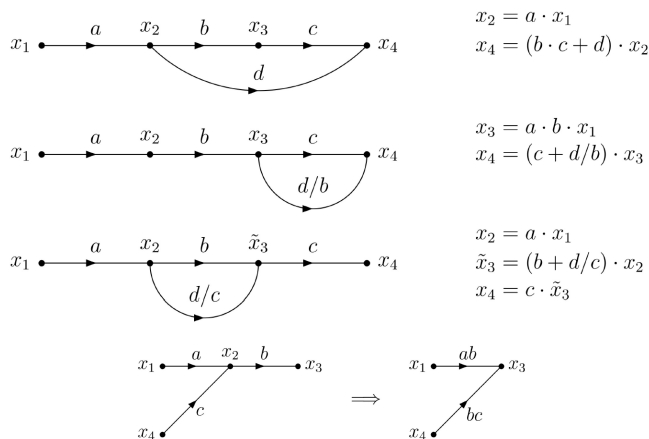


5.3.3 Entfernung eines Knotens (S. 60)



5.3.4 Transmittanzverschiebungen (S. 60-61)

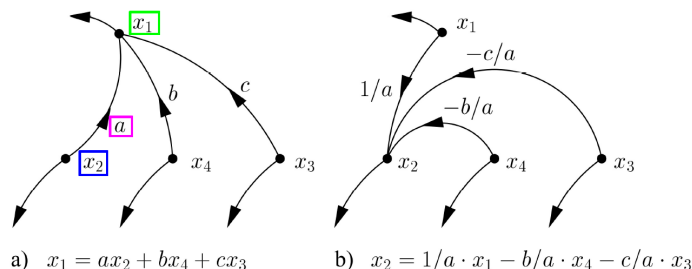
Achtung: Es muss eine neue Variable $\tilde{x}_3$ eingeführt werden, wenn der **Endpunkt** eines **inneren Zweiges** verschoben wird



5.3.5 Pfadinversion (S. 61-62)

Pfad mit Ursprung bei einer **Quelle** x_i , Endpunkt beim **Knoten** x_j und **Transmittanz** μ invertieren:

- Ersetzung mit Pfad von x_j nach x_i mit Transmittanz $1/\mu$
- Alle anderen Zweige, welche ursprünglich bei x_j endeten so verschieben dass sie bei x_i enden und ihre Transmittanzen mit $-1/\mu$ multiplizieren

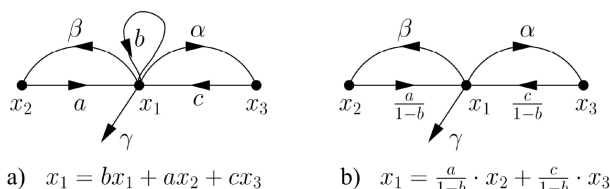


Achtung: Inversion eines Pfades hat Effekt, dass Quelle vom einen Ende des Pfades zum anderen Ende verschoben wird.

⇒ Folge von sukzessiven Inversionen

5.3.6 Entfernung einer Eigenschleife (S. 62)

Transmittanzen von allen anderen Zweigen, welche in betroffenen Knoten **einmünden** durch $(1 - b)$ dividieren



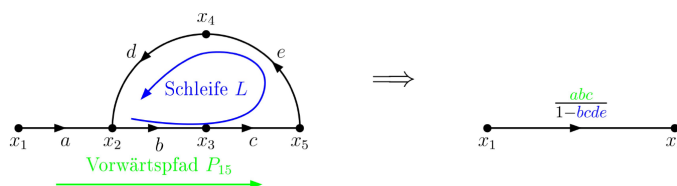
5.3.7 Schleifenreduktion (S. 63-64)

Einzelne Schleife

Die Transmittanz einer unabhängigen Variablen (Quelle) x_i zu einer abhängigen Variablen (innerer Knoten / Senke) in einem SFD, das nur eine Schleife und einen Vorwärtspfad enthält ist:

$$H_{ij} = \frac{P_{ij}}{1 - L}$$

H_{ij} Gesamte Transmittanz
 P_{ij} Transmittanz des Vorwärtspfades von x_i nach x_j
 L Transmittanz der Schleife



a) $x_2 = a \cdot x_1 + d \cdot e \cdot x_5$

$x_5 = b \cdot c \cdot x_2$

⇒ $\frac{x_5}{bc} = a x_1 + d e x_5 \Rightarrow \frac{x_5}{x_1} = \frac{abc}{1 - bcde}$

b) $H_{15} = \frac{x_5}{x_1} = \frac{P_{15}}{1 - L}$

Vorwärtspfad $P_{15} = abc$

Schleifentransmittanz $L = bcde$

Mehrere sich nicht berührende Schleifen

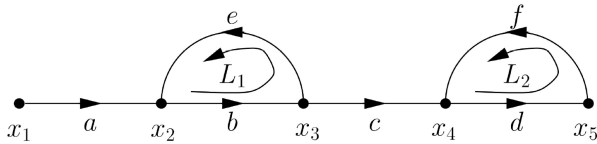
Bei einer Kaskade von sich nicht berührenden Schleifen (d.h., dass sie **keinen gemeinsamen Knoten** haben) ist die gesamte Transmittanz gegeben durch:

$$H_{in} = \frac{P_{ij}}{1 - L_j} \cdot \frac{P_{jk}}{1 - L_k} \cdot \dots \cdot \frac{P_{(n-1)n}}{1 - L_n}$$

H_{in}
 P_{ij}
 L

Gesamte Transmittanz
Transmittanz des Vorwärtspfades von x_i nach x_j
Transmittanz der Schleife

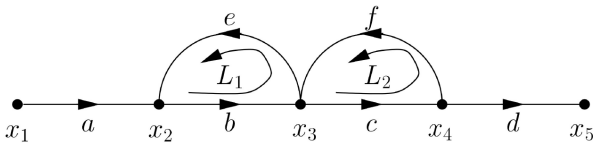
a) $x_5 = \frac{abcd}{1 - be - df + bdef} \cdot x_1$



Mehrere sich berührende Schleifen

Für den Fall, dass zwei Schleifen mind. einen **gemeinsamen Knoten** haben, ist die gesamte Transmittanz gegeben durch:

b) $x_5 = \frac{abcd}{1 - be - cf} \cdot x_1$



5.3.8 Allg. Mehrfachschleifen-Reduktionsregel für einfache Pfade

Es existiert **nur ein Pfad** zwischen einer Quelle x_i und einem abhängigen Knoten x_j , wobei dieser Pfad jede Schleife im SFD berührt (d.h., dass er **wenigstens einen Knoten mit jeder Schleife** gemeinsam hat)

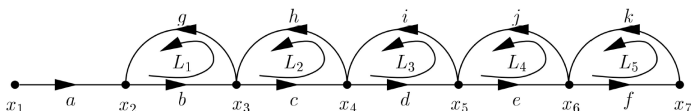
$$H_{ij} = \frac{x_j}{x_i} = \frac{P_{ij}}{\Delta}$$

H_{ij}
 P_{ij}
 Δ

Gesamte Transmittanz
Transmittanz des Vorwärtspfades von x_i nach x_j
Graph- / Netzwerkdeterminante

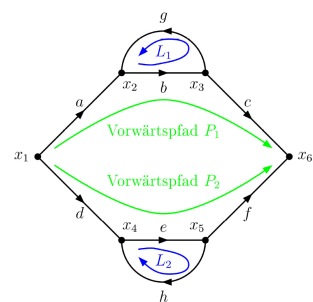
$\Delta = 1 - (\text{Summe aller Schleifen}) + (\text{Summe aller Produkte zweier Schleifen, die sich nicht berühren}) - (\text{Summe aller Produkte dreier Schleifen, die sich nicht berühren}) + \dots$

$$H_{17} = \frac{x_7}{x_1} = \frac{P_{17}}{\Delta} = \frac{abcdef}{1 - (L_1 + L_2 + L_3 + L_4 + L_5) + (L_1 L_3 + L_1 L_4 + L_1 L_5 + L_2 L_4 + L_2 L_5 + L_3 L_5) - L_1 L_3 L_5}$$
$$= \frac{abcdef}{1 - (bg + ch + di + ej + fk) + (bgdi + bgej + bgfk + chej + chfk + difk) - bgdifk}$$



⇒ Schleifen dürfen auch innerhalb von Schleifen sein

5.3.9 Mason's Regel (S. 27-71)



$$H_{ij} = \frac{x_j}{x_i} = \frac{\sum_k (P_k \cdot \Delta_k)}{\Delta}$$

x_i **muss eine Quelle sein!**
 x_j kann eine Senke oder ein gemischter Knoten sein

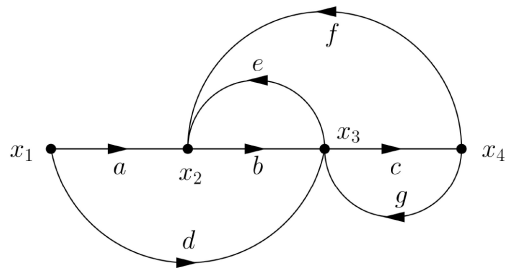
H_{ij} Gesamte Transmittanz
 P_k Transmittanz des k-ten offenen Pfades zwischen x_i und x_j
 Δ Graph- / Netzwerkdeterminante
 Δ_k Kofaktor (Kodeterminante) ⇒ siehe rote Box
Schleifentransmittanzen, welche k-ten Vorwärtspfad **nicht** berühren ⇒ siehe rote Box

Es gibt gleich viele Kofaktoren wie Vorwärtspfade

Wenn x_i (hier als Beispiel x_2) keine Quelle ist:

$$H_{23} = \frac{x_3}{x_2} = \frac{\frac{x_3}{x_1}}{\frac{x_2}{x_1}} = \frac{H_{13}}{H_{12}} = \frac{\frac{P_4 \Delta_4 + P_5 \Delta_5}{\Delta}}{\frac{P_1 \Delta_1 + P_2 \Delta_2 + P_3 \Delta_3}{\Delta}} \Rightarrow \Delta \text{ streicht sich}$$

Beispiel: Beispiel Mason's Regel



x_1 ist Quelle:

$$H_{12} = \frac{x_2}{x_1} = \frac{P_1 \Delta_1 + P_2 \Delta_2 + P_3 \Delta_3}{\Delta} = \frac{a(1 - cg) + de + dcf}{1 - be - bcf - cg}$$
$$H_{13} = \frac{x_3}{x_1} = \frac{P_4 \Delta_4 + P_5 \Delta_5}{\Delta} = \frac{ab + d}{1 - be - bcf - cg}$$
$$H_{14} = \frac{x_4}{x_1} = \frac{P_6 \Delta_6 + P_7 \Delta_7}{\Delta} = \frac{abc + dc}{1 - be - bcf - cg}$$

x_2 ist keine Quelle:

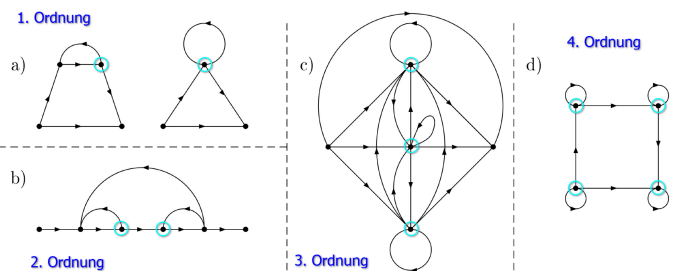
$$H_{23} = \frac{x_3}{x_2} = \frac{\frac{x_3}{x_1}}{\frac{x_2}{x_1}} = \frac{H_{13}}{H_{12}} = \frac{\frac{P_4 \Delta_4 + P_5 \Delta_5}{\Delta}}{\frac{P_1 \Delta_1 + P_2 \Delta_2 + P_3 \Delta_3}{\Delta}} = \frac{P_4 \Delta_4 + P_5 \Delta_5}{P_1 \Delta_1 + P_2 \Delta_2 + P_3 \Delta_3} = \frac{ab + d}{a(1 - cg) + de + dcf}$$

5.4 Ordnung eines SFD (S. 72)

Die Ordnung eines SFDs entspricht der **minimalen Anzahl Knoten**, welche **entfernt** werden müssen, um **alle Schleifen aufzubrechen**.

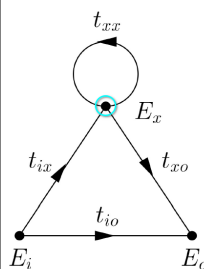
Diese zu entfernenden Knoten heißen **fundamentale Knoten**

Hinweis: 'Entfernen' bedeutet, den Knoten ersatzlos zu streichen (und somit Pfade bzw. die **Schleifen** zu zerstören)



⇒ Die **Ordnung** eines SFDs entspricht im Allgemeinen **nicht der Ordnung** des dazugehörigen Systems

5.5 Fundamentales SFD 1. Ordnung (S. 73)



E_x Fundamentaler Knoten
 E_i Eingangsknoten (Quelle)
 E_o Ausgangsknoten (Senke)
 t_{io} Totale Transmittanz von E_i zu E_o
 t_{ix} Totale Transmittanz von E_i zu E_x
 t_{xo} Totale Transmittanz von E_x zu E_o
 t_{xx} Totale Transmittanz von E_x zu E_x

5.5.1 Übertragungsfunktion UTF eines SFD 1. Ordnung

$$H_{io} = \frac{E_o}{E_i} = t_{io} + \frac{t_{ix} t_{xo}}{1 - t_{xx}} = \frac{t_{io} - t_{io} t_{xx} + t_{ix} t_{xo}}{1 - t_{xx}}$$

Die Parameter t_{io} , t_{ix} , t_{xo} und t_{xx} müssen gemäß obiger Tabelle bestimmt werden

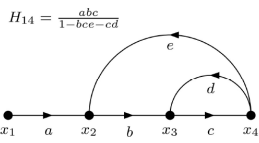
5.6 Transposition (S. 85-86)

Die Transposition ist eine wichtige Methode für die Ableitung von **alternativen praktischen Topologien** mit **identischen UTF**

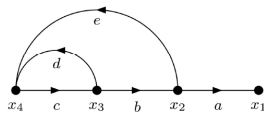
5.6.1 Vorgehen Transposition

1. Richtungsumdrehung aller Zweigtransmittanzen bei gleichbleibenden Transmittanzen 'Pfeile umdrehen'
2. Spiegelung des resultierenden SFD
3. Bezeichnungswechsel von Eingangs- und Ausgangsknoten

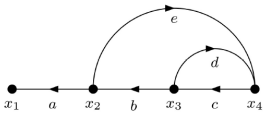
a) Ursprüngliches SFD:



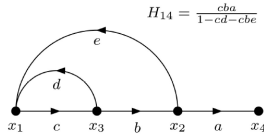
c) Spiegelung:



b) Umkehr der Zweigrichtungen:



d) Vertauschen des Eingangs- & Ausgangsknotens:



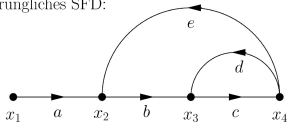
5.6.2 Inversion vs. Transposition

Bei der **Inversion** enthält das resultierende SFD nur noch Vorwärtspfade und keine Rückkopplungsschleifen. Die Resultierende nichtkausale Funktion ist die Summer aller Pfade von der neuen Quelle zur neuen Senke.

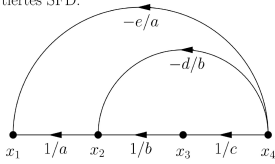
$$H_{14} \Rightarrow \text{Invertierung} \Rightarrow \tilde{H}_{41} = \frac{1}{H_{14}}$$

$$H_{14} = \frac{x_4}{x_1} = \frac{abc}{1 - bce - cd} \quad \tilde{H}_{41} = \frac{1}{abc} - \frac{e}{a} - \frac{d}{ba} = \frac{1 - bce - cd}{abc} = \frac{1}{H_{14}}$$

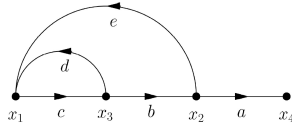
a) Ursprüngliches SFD:



b) Invertiertes SFD:



c) Transponiertes SFD:

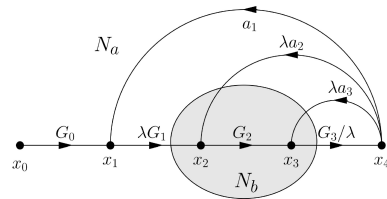


5.7 Skalierung (s. 86-87)

Ein 'Trennbündel' trennt den Graphen in zwei Mengen N_a und N_b . Die Menge N_a enthält dabei den Eingangsknoten.

5.7.1 Vorgehen Skalierung

1. 'Trennbündel' festlegen
2. Hineinführende Zweige mit λ multiplizieren
3. Hinausführende Zweige durch λ dividieren
4. Zweige im 'Trennbündel' nicht ändern!



Eine Skalierung ändert die UTF und die Netzwerk-determinante Δ nicht!

5.8 Anwendung: Operationsverstärker (s. 78-79)

OP	SFD
a) Differentieller Eingang endlicher Verstärkung A	
b) Asymmetrischer neg. Eingang, endlicher Verstärkung A	
c) Differentieller Eingang unendlicher Verstärkung	

6 Frequenzanalyse (s. 107)

6.0.1 Bestimmung Frequenzspektrum pro Signalkategorie

- Periodische Leistungssignale $\Rightarrow$ Fourier-Reihe
- Energiesignale $\Rightarrow$ Fourier-Transformation
- Aperiodische Leistungssignale $\Rightarrow$ AKF & Leistungsspektrum

6.0.2 Periodizität

Ein periodisches Signal $a(t)$ **behält** durch Addition oder Subtraktion eines Signals $b(t)$ **gleicher oder vielfacher Periode T seine Periodizität**

$$c(t + T) = a(t + T) \pm b(t + T) = a(t) \pm b(t) = c(t)$$

6.0.3 Orthogonalitätsrelationen Trigo-Funktionen (s. 109)

Die Orthogonalitätsrelationen können bei der Berechnung der Fourier-Reihen hilfreich sein.

$$\int_0^T \cos(m \omega_f t) \cdot \cos(n \omega_f t) dt = \begin{cases} T, & m = n = 0 \\ \frac{T}{2}, & m = n > 0 \\ 0, & m \neq n \end{cases} \quad (m, n \in \mathbb{N}_0)$$

$$\int_0^T \sin(m \omega_f t) \cdot \sin(n \omega_f t) dt = \begin{cases} \frac{T}{2}, & m = n \\ 0, & m \neq n \end{cases} \quad (m, n \in \mathbb{N})$$

$$\int_0^T \cos(m \omega_f t) \cdot \sin(n \omega_f t) dt = 0 \quad (m \in \mathbb{N}_0, n \in \mathbb{N})$$

$$\sin(\alpha \pm \beta) = \sin(\alpha) \cdot \cos(\beta) \pm \cos(\alpha) \cdot \sin(\beta)$$

6.1 Fourier-Reihe – Trigonometrische Darstellung (s. 108)

Ist $f(t)$ eine **eindeutige**, reelle, stückweise **monotone** und **differenzierbare**, **periodische Funktion** mit der **Primivperiode T** , so lässt sich eine **Fourier-Reihe** von $f(t)$ entwickeln.

$$f(t) \rightsquigarrow \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} \left(a_k \cos\left(\frac{2\pi k}{T} t\right) + b_k \sin\left(\frac{2\pi k}{T} t\right) \right)$$

$\frac{a_0}{2}$ entspricht dem **Mittelwert (Gleichstromanteil)** der Funktion $f(t)$ auf dem Intervall $[0; T)$

6.1.1 Berechnung der Fourier-Koeffizienten

$$a_0 = \frac{2}{T} \cdot \int_0^T f(t) dt$$

$$a_k = \frac{2}{T} \cdot \int_0^T f(t) \cdot \cos\left(\frac{2\pi k}{T} t\right) dt \quad \text{für } k \in \mathbb{N}_0$$

$$b_k = \frac{2}{T} \cdot \int_0^T f(t) \cdot \sin\left(\frac{2\pi k}{T} t\right) dt \quad \text{für } k \in \mathbb{N}$$

$\Rightarrow$ **Trigo-Produkte in Integralen in SUMMEN umwandeln!!**

6.2 Fourier-Reihe - Harmonische Darstellung (s. 113)

Statt mit Sinus- und Cosinus-funktionen kann die Fourier-Reihe auch nach Betrag und Phase (Periode T) dargestellt werden:

$$f(t) \rightsquigarrow \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} \left(d_k \cos\left(\frac{2\pi k}{T} t + \phi_k\right) \right)$$

$$\text{Betrag: } d_k = \sqrt{a_k^2 + b_k^2} \quad \text{Phase: } \phi_k = -\arctan\left(\frac{b_k}{a_k}\right) + n\pi$$

6.2.1 Berechnung der Fourier-Koeffizienten

$\Rightarrow$ Berechnung von a_k und b_k gemäss Abschnitt 6.1.1

$\Rightarrow$ Umrechnung in Betrag und Phase

6.3 Fourier-Reihe – Komplexe Darstellung (s. 114)

Ausgehend von der **Eulerschen Formeln** kann man die Fourier-Reihe mit **Exponential-funktionen** anstelle von Winkelfunktionen formulieren

$$\sin(t) = \frac{e^{jt} - e^{-jt}}{2j} \quad \cos(t) = \frac{e^{jt} + e^{-jt}}{2}$$

$$f(t) \rightsquigarrow \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k e^{j \frac{2\pi k}{T} t}$$

6.3.1 Berechnung der komplexen Fourier-Koeffizienten c_k .

$$c_k = \overline{c_{-k}} = \frac{1}{T} \int_0^T f(t) \cdot e^{-j \frac{2\pi k t}{T}} dt = \begin{cases} \frac{a_0}{2} & \text{für } k = 0 \\ \frac{1}{2}(a_k - j b_k) & \text{für } k > 0 \\ \frac{1}{2}(a_{-k} + j b_{-k}) & \text{für } k < 0 \end{cases}$$

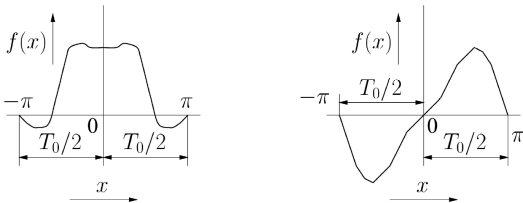
Es gilt: $a_k = c_k + c_{-k}$ und $b_k = j(c_k - c_{-k})$

6.4 Umrechnung der Fourier-Koeffizienten

$$c_k = \overline{c_{-k}} = \frac{a_k - j b_k}{2} \quad (k = 0, 1, 2 \dots, \text{ wobei } b_0 = 0)$$
$$a_k = 2 \operatorname{Re}(c_k) = c_k + c_{-k} \quad (k = 0, 1, 2 \dots)$$
$$b_k = -2 \operatorname{Im}(c_k) = j(c_k - c_{-k}) \quad (k = 1, 2 \dots)$$
$$d_k = 2 |c_k| = \sqrt{a_k^2 + b_k^2} \quad \phi_k = -\arctan\left(\frac{b_k}{a_k}\right)$$

6.5 Tipps zur Berechnung der Koeffizienten (s. 115)

6.5.1 Achsensymmetrien

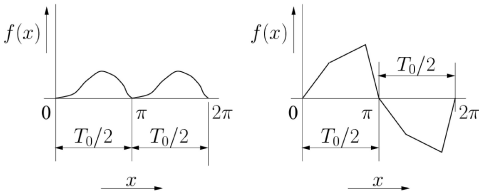


gerade Funktion $\Rightarrow b_k = 0$ ungerade Funktion $\Rightarrow a_k = 0$

$$f(t) \text{ gerade} \quad a_k = \frac{4}{T} \cdot \int_0^{\frac{T}{2}} f(t) \cdot \cos\left(\frac{2\pi k}{T} t\right) dt \quad b_k = 0$$
$$f(t) \text{ ungerade} \quad b_k = \frac{4}{T} \cdot \int_0^{\frac{T}{2}} f(t) \cdot \sin\left(\frac{2\pi k}{T} t\right) dt \quad a_k = 0$$

6.5.2 Symmetrie der Halbperioden

Haben die Halbperioden die **gleiche Form** und sind in der **gleichen Lage zur x-Achse**, also $f(x) = f(x + \pi)$, so gibt es nur Glieder mit **geraden Argumenten**.
Ist aber nur die **Form gleich** und die **Lage zur x-Achse verschieden**, also $f(x) = -f(x + \pi)$, so gibt es nur Glieder mit **ungeraden Argumenten**.



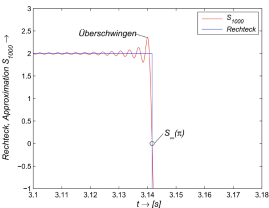
$$f(x) = f(x + \pi) \Rightarrow a_{2k+1} = 0, b_{2k+1} = 0 \quad f(x) = -f(x + \pi) \Rightarrow a_{2k} = 0, b_{2k} = 0$$
$$\begin{matrix} \text{links} & a_{2k+1} = 0 & b_{2k+1} = 0 & a_0 \neq 0 \\ \text{rechts} & a_{2k} = 0 & b_{2k} = 0 & a_0 = 0 \end{matrix}$$

6.6 Fourier-Koeffizienten und Leistung (s. 119)

Für den quadratischen Mittelwert X^2 , also für die **Leistung** einer periodischen Funktion $x(t)$ gilt:

$$X^2 = \sum_{k=-\infty}^{\infty} |c_k|^2 = |c_0|^2 + 2 \sum_{k=1}^{\infty} |c_k|^2 = \left(\frac{a_0}{2}\right)^2 + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{a_k^2 + b_k^2}{2} = \left(\frac{a_0}{2}\right)^2 + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{d_k^2}{2}$$

6.7 Gibbs'sches Phänomen (s. 112)



An **Unstetigkeitsstellen** entsteht immer ein **Überschwingen**

- ca. 18 % der Amplitude ('peak')
- ca. 9 % der Sprunghöhe ('peak-peak')

Wenn $f(t)$ an der Stelle $t = t_0$ eine **Unstetigkeit** besitzt, dann ist die **Approximation** S_∞ der Funktion $f(t)$ nicht nahe am richtigen Wert $f(t)$, egal wieviele Sinus- und Cosinus-Funktionen man verwendet.

$$S_\infty = \frac{f(x_0^+) + f(x_0^-)}{2} \quad \text{Mitte der Sprungstelle}$$

7 Fourier-Transformation (s. 120)

Im Gegensatz zu den Fourier-Reihen, welche ausschliesslich periodische Signale 'verarbeiten' können, beschäftigt sich die Fourier-Transformation mit **nicht-periodischen Signalen!**

7.1 Existenz des Fourier-Integrals (s. 131)

Die Fourier-Transformation von $f(t)$ und die inverse Fourier-Transformation existieren, wenn:

7.1.1 Bedingung 1

$$\int_{-\infty}^{\infty} |f(t)| dt < \infty \quad \Rightarrow f(t) \text{ ist absolut integrierbar}$$

Diese Bedingung ist **hinreichend**, aber **nicht notwendig!**

7.1.2 Bedingung 2

$f(t)$ ist fouriertransformierbar, wenn:

$$\int_{-\infty}^{\infty} |F(j\omega)| d\omega < \infty$$

$\Rightarrow$ Die Fourier-Transformation $F(j\omega)$ ist absolut integrierbar

7.1.3 Bedingung 3

$f(t)$ ist fouriertransformierbar, wenn:

$f(t)$ eine **Linearkombination absolut integrierbarer Funktionen $f_i(t)$ und inverser Fourier-Transformationen von $F_i(j\omega)$** , die selber absolut integrierbar sind, ist.

7.2 Berechnung der Fouriertransformation (s. 121)

Fouriertransformierte:
$$F(j\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-j\omega t} dt$$

Rücktransformation:
$$f(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} F(j\omega) e^{j\omega t} d\omega$$

$F(j\omega)$ wird Fouriertransformierte oder **Spektralfunktion** genannt

7.2.1 Tipp: Berechnung von $F(0)$

$$F(0) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-j0t} dt = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) dt$$

7.3 Konvergenzgeschwindigkeit (s. 122-123)

Je glatter eine Zeitfunktion $f(t)$ ist, desto schneller fällt ihre Fourier-Transformierte $F(j\omega)$ ab und umgekehrt

	$f(t)$	$\longleftrightarrow$	$F(j\omega)$	
Konvergenz langsamer ↑	1: Superglatt! Konvergiert nicht!		$2\pi \cdot \delta(\omega)$: Fällt ∞ -schnell ab! Extrem unstetig!	Konvergenz schneller ↑
	$e^{-\alpha t^2}$: Glatt. Fällt mit $\frac{1}{e^{t^2}}$ ab.		$\sqrt{\frac{\pi}{\alpha}} e^{-\frac{\omega^2}{4\alpha}}$: Fällt mit $\frac{1}{e^{\omega^2}}$ ab. Glatt.	
	$\Lambda_\alpha(t)$: Eckig, aber stetig! Ist nach α schon Null!		$\frac{4}{\alpha} \cdot \left(\frac{\sin(\frac{\alpha\omega}{2})}{\omega^2}\right)^2$: Fällt mit $\frac{1}{\omega^2}$ ab.	
	$p_\alpha(t)$: Eckig und unstetig! Ist nach α schon Null!		$2 \cdot \frac{\sin(\alpha\omega)}{\omega}$: Fällt mit $\frac{1}{\omega}$ ab.	
	$\delta(t)$: Extrem unstetig! Fällt ∞ -schnell ab!		1: Konvergiert nicht! Superglatt!	

Im Frequenzbereich passiert das **duale** zum Zeitbereich!

7.4 Eigenschaften der Fourier-Transformation (S. 124-130)

7.4.1 Übersicht

Zeitbereich	↔	Frequenzbereich
$f(t)$ gerade	↔	$F(j\omega)$ gerade
$f(t)$ reell und gerade	↔	$F(j\omega)$ reell und gerade
$f(t)$ imaginär und gerade	↔	$F(j\omega)$ imaginär und gerade
$f(t)$ ungerade	↔	$F(j\omega)$ ungerade
$f(t)$ reell und ungerade	↔	$F(j\omega)$ imaginär und ungerade
$f(t)$ imaginär und ungerade	↔	$F(j\omega)$ reell und ungerade
$f(t)$ (zeit)kontinuierlich	↔	$F(j\omega)$ nicht periodisch
$f(t)$ (zeit)diskret	↔	$F(j\omega)$ periodisch
$f(t)$ periodisch	↔	$F(j\omega)$ (frequenz)diskret
$f(t)$ nicht periodisch	↔	$F(j\omega)$ (frequenz)kontinuierlich

$f(t)$ reell

↔

$F(-j\omega) = F^*(j\omega)$ konjugiert komplex

$f(-t) = f^*(t)$

↔

$F(j\omega)$ reell

7.4.2 Linearität

$\alpha \cdot f(t) + \beta \cdot g(t)$

↔

$\alpha \cdot F(j\omega) + \beta \cdot G(j\omega)$

$(\alpha, \beta \in \mathbb{C})$

7.4.3 Parseval's Theorem

$\int_{-\infty}^{\infty} f(t) g^*(t) dt$

↔

$\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} F(j\omega) G^*(j\omega) d\omega$

7.4.4 Bessel's Theorem (Rayleigh's Theorem)

$\int_{-\infty}^{\infty} |f(t)|^2 dt$

↔

$\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} |F(j\omega)|^2 d\omega$

7.4.5 Ähnlichkeit (Streckung)

$f(\alpha t)$

↔

$\frac{1}{|\alpha|} F\left(j \frac{\omega}{\alpha}\right)$

$\alpha \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$

7.4.6 Verschiebung im Zeitbereich

$f(t \pm t_0)$

↔

$F(j\omega) e^{\pm j\omega t_0}$

7.4.7 Verschiebung im Frequenzbereich

$f(t) e^{\pm j\omega_0 t}$

↔

$F(j(\omega \mp \omega_0))$

7.4.8 Ableitung im Zeitbereich

$\frac{d^n f(t)}{dt^n}$

↔

$(j\omega)^n F(j\omega)$

$n \in \mathbb{N}_0$

7.4.9 Ableitung im Frequenzbereich

$t^n f(t)$

↔

$j^n \frac{dF(j\omega)}{d\omega^n}$

$n \in \mathbb{N}_0$

7.4.10 Faltung im Zeitbereich (Multiplikation im Frequenzbereich)

$f(t) * g(t) = \int_{-\infty}^{\infty} f(\tau) g(t - \tau) d\tau$

↔

$F(j\omega) \cdot G(j\omega)$

7.4.11 Faltung im Frequenzbereich (Multiplikation im Zeitbereich)

$f(t) \cdot g(t)$

↔

$\frac{1}{2\pi} F(j\omega) * G(j\omega)$

7.4.12 Vertauschungssatz (Dualität)

$f(t)$

↔

$F(j\omega)$

$F(t)$

↔

$2\pi \cdot f(-j\omega)$

7.4.13 Modulation

$\cos(\alpha t) \cdot f(t)$

↔

$\frac{1}{2} \cdot [F(j(\omega - \alpha)) + F(j(\omega + \alpha))]$

$\sin(\alpha t) \cdot f(t)$

↔

$\frac{1}{2j} \cdot [F(j(\omega - \alpha)) - F(j(\omega + \alpha))]$

7.4.14 Zeitumkehrung

$f(-t)$

↔

$F(-j\omega)$

7.4.15 Integration im Zeitbereich

$\int_{-\infty}^t f(\tau) d\tau$

↔

$\frac{F(j\omega)}{j\omega} + F(j0)\pi\delta(\omega)$

7.4.16 Anfangswerte

$f(0) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} F(j\omega) d\omega$

$F(j0) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) dt$

7.4.17 Unendlich lange Folge von Dirac-Pulsen

$\sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - n \cdot t_0)$

↔

$\sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{2\pi}{t_0} \left(\omega - n \cdot \frac{2\pi}{t_0}\right)$

7.5 AKF und Leistungsdichtespektrum (S. 132)

7.5.1 Leistungsdichtespektrum

Die **normierte Leistung** P_n eines **Leistungssignals** $f(t)$ kann mit der Hilfe des **Leistungsdichtespektrums** $\Phi(j\omega)$ beschrieben werden.

$P_n = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} |f(t)|^2 dt$

↔

$\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \left(\lim_{T \rightarrow \infty} \frac{|F(j\omega)|^2}{T} \right) d\omega$

Der Integrand wird als **Leistungsdichtespektrum** $\Phi(j\omega)$ bezeichnet:

$\Phi(j\omega) = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{|F(j\omega)|^2}{T}$

Die **normierte Leistung** P_n ist somit:

$X^2 = \varphi_{xx}(0) = P_n = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \Phi(j\omega) d\omega$

7.5.2 Energiedichtespektrum

Analog zum Leistungsdichtespektrum lässt sich für ein **Energiesignal** (Klasse 1) das **Energiedichtespektrum** $E(j\omega)$ finden

$W_n = \lim_{T \rightarrow \infty} \int_{-T/2}^{T/2} |f(t)|^2 dt$

↔

$\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} |F(j\omega)|^2 d\omega$

Das **Energiedichtespektrum** $E(j\omega)$ ist somit

$E(j\omega) = |F(j\omega)|^2$

7.6 Wiener-Chintschin Theorem (S. 133)

7.6.1 Aperiodische Leistungssignale (Klasse 2b)

Die AKF und das Leistungsdichtespektrum sind ein Fourier-Transformationspaar

$\varphi_{xx}(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \Phi(j\omega) e^{j\omega t} d\omega$

↔

$\Phi(j\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} \varphi_{xx}(t) e^{-j\omega t} dt$

7.6.2 Periodische Leistungssignale (Klasse 2a)

$\varphi_{xx}(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} |c_k|^2 e^{j \frac{2\pi k}{T_0} t}$

↔

$\Phi(j\omega) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} |c_k|^2 \delta\left(\omega - \frac{2\pi k}{T_0}\right)$

7.6.3 Energiesignale (Klasse 1)

Die AKF und das Energiedichtespektrum sind ein Fourier-Transformationspaar

$\varphi_{xx}(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} E(j\omega) e^{j\omega t} d\omega$

↔

$E(j\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} \varphi_{xx}(t) e^{-j\omega t} dt$

8 Laplace-Transformatio (S. 135)

Die Laplace-Transformation kann als analytische Fortsetzung der Fourier-Transformation aufgefasst werden.

Die Frequenz ist nun komplex ($s = \sigma + j\omega$) anstelle $j\omega$. Dank dem Dämpfungsfaktor σ kann die Konvergenz von Signalen erzwungen werden.

8.1 Berechnung der Laplace-Transformation (S. 135)

Komplexe Frequenz: $s = \sigma + j\omega$

$$\text{Laplace-Transformation: } F(s) = \int_{0-}^{\infty} f(t) e^{-st} dt$$

$$\text{Rücktransformation: } f(t) = \frac{1}{2\pi j} \int_{c-j\infty}^{c+j\infty} F(s) e^{st} ds$$

⇒ Für die Rücktransformation werden meistens Tabellen verwendet!

8.2 Eigenschaften der Laplace-Transformation (S. 136-138)

8.2.1 Linearität

$$\alpha \cdot f(t) + \beta \cdot g(t) \circ \bullet \alpha \cdot F(s) + \beta \cdot G(s) \quad (\alpha, \beta \in \mathbb{C})$$

8.2.2 Ähnlichkeit (Streckung)

$$f(\alpha t) \circ \bullet \frac{1}{|\alpha|} F\left(\frac{s}{\alpha}\right) \quad (0 < \alpha \in \mathbb{R})$$

8.2.3 Faltung im Zeitbereich (Multiplikation im Frequenzbereich)

$$f(t) * g(t) = \int_{-\infty}^{\infty} f(\tau) g(t - \tau) d\tau = \int_0^t f(\tau) g(t - \tau) d\tau \circ \bullet F(s) \cdot G(s)$$

8.2.4 Faltung im Frequenzbereich (Multiplikation im Zeitbereich)

$$f(t) \cdot g(t) \circ \bullet \frac{1}{2\pi j} \int_{c-j\infty}^{c+j\infty} F(\xi) * G(s - \xi) d\xi$$

8.2.5 Ableitung(en) im Zeitbereich

$$\begin{aligned} \frac{df(t)}{dt} &\circ \bullet sF(s) - f(0^+) \\ \frac{d^2f(t)}{dt^2} &\circ \bullet s^2F(s) - sf(0^+) - \frac{df(0^+)}{dt} \\ \frac{d^3f(t)}{dt^3} &\circ \bullet s^3F(s) - s^2f(0^+) - s\frac{df(0^+)}{dt} - \frac{d^2f(0^+)}{dt^2} \\ &\vdots \\ \frac{d^nf(t)}{dt^n} &\circ \bullet s^nF(s) - s^{n-1}f(0^+) - s^{n-2}\frac{df(0^+)}{dt} - \dots - \frac{d^{n-1}f(0^+)}{dt^{n-1}} \end{aligned}$$

8.2.6 Multiplikation mit t

$$t \cdot f(t) \circ \bullet -\frac{dF(s)}{ds}$$

8.2.7 Ableitung im Frequenzbereich

$$(-t)^n f(t) \circ \bullet \frac{d^n F(s)}{ds^n} \quad (n \in \mathbb{N}_0)$$

8.2.8 Verschiebung im Zeitbereich

$$f(t \pm t_0) \circ \bullet F(s) e^{\pm jt_0 s}$$

Minus: wenn $t_0 > 0$
Plus: wenn $f(t) = 0$ für $t < t_0$

8.2.9 Verschiebung im Frequenzbereich (Dämpfung im Zeitbereich)

$$f(t) e^{\mp \alpha t} \circ \bullet F(s \mp \alpha)$$

8.2.10 Integration im Zeitbereich

$$\int_0^t f(\tau) d\tau \circ \bullet \frac{F(s)}{s}$$

8.2.11 Grenzwertsätze

$$\text{Anfangswert: } \lim_{t \rightarrow 0} = \lim_{s \rightarrow \infty} sF(s) \quad \text{wenn } \lim_{t \rightarrow 0} f(t) \text{ existiert}$$

$$\text{Endwert: } \lim_{t \rightarrow \infty} = \lim_{s \rightarrow 0} sF(s) \quad \text{wenn } \lim_{t \rightarrow \infty} f(t) \text{ existiert}$$

8.2.12 Weitere Zusammenhänge und Tabellen

⇒ Siehe Skript Anhang 3.B

8.3 Rücktransformation in den Zeitbereich (S. 139-141)

⇒ Meistens werden Tabellen verwendet!

8.3.1 Rücktransformation mittels Umkehrintegral

⇒ Siehe Abschnitt 8.1

8.3.2 Rücktransformation gebrochen-rationaler Funktionen (PBZ)

Vorgehen Partialbruchzerlegung

1. Nennerpolynom faktorisieren
2. Bruch als Summe aus Faktoren schreiben
3. Gleichsetzen mit ursprünglichem Term
4. Koeffizientenvergleich (Zähler finden)
5. Rücktransformation der einzelnen Summanden mit Tabellen

8.3.3 Rücktransformation mittels Residuensatz

⇒ Empfohlen für PBZ mit mehreren Polen

$$A_{ij} = \frac{1}{(n_i - j)!} \frac{\partial^{n_i-j}}{\partial s^{n_i-j}} [(s - p_i)^{n_i} F(s)] \Big|_{s=p_i}$$

Beispiel: Residuensatz

$$\text{Gegeben: } F(s) = Y(s) = \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^{n_k} \frac{A_{ij}}{(s - p_i)^j} = \frac{6}{(s+4) \cdot (s+3)^2}$$

$$\text{Ansatz PBZ: } \frac{A_{11}}{s+4} + \frac{A_{21}}{s+3} + \frac{A_{22}}{(s+3)^2}$$

$$A_{11} = \frac{1}{0!} \frac{\partial^0}{\partial s^0} (s+4) \cdot \frac{6}{(s+4) \cdot (s+3)^2} \Big|_{s=-4} = \frac{6}{(s+3)^2} \Big|_{s=-4} = 6$$

$$A_{21} = \frac{1}{1!} \frac{\partial}{\partial s} (s+3)^2 \cdot \frac{6}{(s+4) \cdot (s+3)^2} \Big|_{s=-3} = \frac{\partial}{\partial s} \frac{6}{s+4} \Big|_{s=-3} = \frac{-6}{(s+4)^2} \Big|_{s=-3} = -6$$

$$A_{22} = \frac{1}{0!} \frac{\partial^0}{\partial s^0} (s+3)^2 \cdot \frac{6}{(s+4) \cdot (s+3)^2} \Big|_{s=-3} = 6$$

8.4 Lineare DGL mittels Laplace-Transformation lösen

8.4.1 Vorgehen: Lösen einer DGL mit Laplace

1. DGL inkl. Störfunktion $f(t)$ in Bildbereich transformieren
⇒ Anfangswerte für $f^{(n)}(0^+)$ einsetzen!
2. Gleichung nach Laplace-Transformierter der gesuchten Funktion umformen
3. Rücktransformation in den Zeitbereich

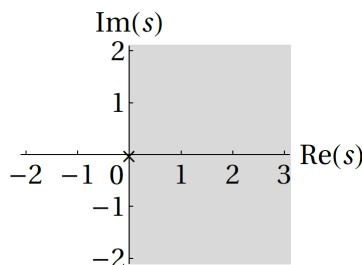
Beispiel: Lösung einer DGL mit Laplace

$$\begin{aligned} \text{DGL: } &\ddot{y}(t) + 2\dot{y}(t) + 5y(t) = f(t) \\ \text{Anfangswerte: } &y(0) = 0; \quad \dot{y}(0) = 0 \end{aligned} \quad \Rightarrow \text{Finde } y(t)$$

1. $\circ \bullet s^2 \cdot Y(s) - s \cdot 0 - 0 + 2(s \cdot Y(s) - 0) + 5 \cdot Y(s) = 1(s)$
 $s^2 \cdot Y(s) + 2 \cdot s \cdot Y(s) + 5 \cdot Y(s) = 1(s)$
2. $Y(s) = \frac{1}{s^2 + 2s + 5}$
3. Rücktransformation mit Tabellen

8.5 Konvergenzhalbene

Es gibt jeweils mehrere (komplexe) Zahlen s , für welche das Laplace-Integral konvergiert. Die Konvergenzhalbene beinhaltet alle diese Zahlen s



Die Halbebene wird durch die am weitesten rechts liegende Polstelle von $F(s)$ begrenzt (Kreuzchen). Falls $F(s)$ keine Polstelle hat, ist die Konvergenzhalbene gleich $\mathbb{C}$

8.6 Zusammenhang LT und FT (S. 145)

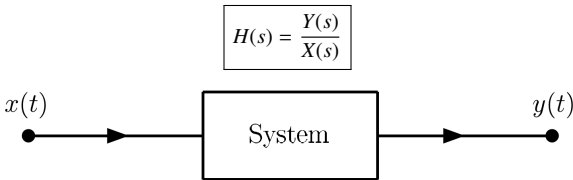
Bei kausalen, stabilen und fourier-transformierbaren Signalen $f(t)$ kann man durch das Ersetzen von $s = \sigma + j\omega$ durch $j\omega$ (und umgekehrt) zwischen der einseitigen Laplace-Transformation und der Fourier-Transformation wechseln.

Kennt man die einseitige Laplace-Transformation $F(s)$ des kausalen Signals $f(t)$, so kann man folgende Aussagen machen:

- Liegt die $j\omega$ -Achse im Konvergenzbereich von $F(s)$, so kann s durch $j\omega$ ausgetauscht werden, um $F(j\omega)$ zu erhalten.
- Liegt die $j\omega$ -Achse ausserhalb des Konvergenzbereichs von $F(s)$, so konvergiert die Fourier-Transformation $F(j\omega)$ nicht.
- Liegt die $j\omega$ -Achse auf dem Rand des Konvergenzbereichs von $F(s)$, so können die Fourier-Transformation $F(j\omega)$ und die einseitige Laplace-Transformation $F(s)$ übereinstimmen, **müssen aber nicht**.

9 Systembeschreibung (S. 161)

Ein System transformiert mindestens ein Eingangssignal $x(t)$ in mindestens ein Ausgangssignal $y(t)$. Die Zuordnung zwischen Eingang und Ausgang muss **eindeutig** sein! Die Transformation erfolgt mittels Übertragungsfunktion $H(s)$ (UTF)

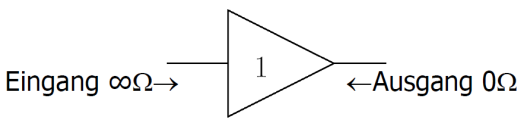


9.1 Eingangs-zu-Ausgangsbeziehungen (S. 161)

- SISO Single Input Single Output
- MIMO Multiple Input Multiple Output
- MISO Multiple Input Single Output

9.1.1 Wirkungsfreiheit (S. 161-162)

- Systemausgänge dürfen nachfolgende Systeme nicht beeinflussen
- Systemeingänge dürfen vorhergehende Systeme nicht beeinflussen



9.2 Invertierbare vs. nichtinvertierbare System (S. 173)

9.2.1 Invertierbare Systeme

Ein System wird als **invertierbar** bezeichnet, wenn bei jedem Ausgangssignal **eindeutig** auf das entsprechende Eingangssignal geschlossen werden kann.

Beispiel: (Nicht) Invertierbare Systeme

$y = x^2 \Rightarrow$ nicht invertierbar $y = x^3 \Rightarrow$ invertierbar

9.3 Reelle Systeme vs. komplexwertige Systeme (S. 173)

Ein System wird als **reell** bezeichnet, wenn ein **reelles Eingangssignal** immer ein **reelles Ausgangssignal** bewirkt.

9.4 Statische vs. Dynamische Systeme (S. 162-163)

9.4.1 Statische (resistive) Systeme (System ohne Gedächtnis)

Der Wert des Ausgangssignals $y(t_0)$ zum gegenwärtigen Zeitpunkt t_0 **hängt nur vom gegenwärtigen Wert des Eingangs $x(t_0)$ ab**.
Systembeschreibung: algebraische Gleichungen

$y(t_0) = f\{x(t_0)\} \forall t_0$

9.4.2 Dynamische Systeme (System mit Gedächtnis)

Der Wert des Ausgangssignals $y(t_0)$ zum gegenwärtigen Zeitpunkt t_0 **hängt auch von anderen Zeitpunkten als $t = t_0$ ab**.
In elektrischen Systemen wirken L und C als Speicherelemente und machen ein System dynamisch.
Systembeschreibung: Differentialgleichungen

9.5 Kausale vs. akausale Systeme (S. 164)

- Alle statischen Systeme sind **kausal**
- Nicht alle kausalen Systeme sind **statisch**

9.5.1 Kausale Systeme

Der Wert des Ausgangssignals $y(t_0)$ hängt nur von Eingangssignalen $x(t \leq t_0)$ ab.
 $\Rightarrow$ 'Das System kann **nicht** in die Zukunft schauen'
Physikalische Systeme sind immer kausale Systeme!

9.5.2 Akausale Systeme

Der Wert des Ausgangssignals $y(t_0)$ hängt auch von **zukünftigen** Eingangssignalen $x(t > t_0)$ ab.
 $\Rightarrow$ 'Das System sieht in die Zukunft'

9.6 Lineare vs. nichtlineare Systeme (S. 165-166)

9.6.1 Lineare Systeme

Bei einem linearen System gilt das **Superpositionsprinzip**

$\{a \cdot x_1(t) + b \cdot x_2(t)\} = a \cdot f\{x_1(t)\} + b \cdot f\{x_2(t)\}$

$\Rightarrow$ **Alle Systeme, die nur als R , L und C bestehen, sind linear.**

Alle Differentialgleichungen der Form

$$\sum_{i=0}^n a_i \frac{d^i y(t)}{dt^i} = \sum_{j=0}^m b_j \frac{d^j x(t)}{dt^j} \circ \bullet Y(s) \cdot \sum_{i=0}^n a_i s^i = X(s) \cdot \sum_{j=0}^m b_j s^j$$

beschreiben ein lineares, kausales, zeitinvariantes System (LTI-System).

9.6.2 Nichtlineare Systeme (S. 167)

Ein System, welches bei **kurzgeschlossenem Eingang** ($x(t) = 0$) ein **Ausgangssignal** hat ($y(t) \neq 0$), ist ein **nichtlineares** System.

$\Rightarrow$ Nichtlineare Systeme erlauben das Erzeugen **neuer Frequenzanteile**.

Beispiel:

Gerade, welche nicht durch Ursprung geht

9.7 Zeitinvariante vs. zeitvariante Systeme (S. 170)

9.7.1 Zeitinvariante Systeme

Ein System ist **invariant**, wenn eine zeitliche Verschiebung des Eingangssignals $x(t)$ um eine feste Zeit t_0 eine **gleich grosse Zeitverschiebung am Ausgang** bewirkt aber die Form des Signals nicht ändert.

$x(t) \rightarrow y(t)$, dann gilt $x(t - t_0) \rightarrow y(t - t_0) \forall t_0$

Trifft dies nicht zu, so handelt es sich um ein **zeitvariantes** System.

9.7.2 Zusammenhänge bei statischen Systemen (S. 170)

Zusammenhang	Mathematische Darstellung	Beispiel
linear & zeitinvariant	$y(t) = \gamma \cdot x(t)$	$y(t) = 3 \cdot x(t)$
linear & zeitvariant	$y(t) = \gamma(t) \cdot x(t)$	$y(t) = t^2 \cdot x(t)$
nichtlinear & zeitinvariant	$y(t) = f\{x(t)\}$	$y(t) = 4 \cdot x^2(t)$
nichtlinear & zeitvariant	$y(t) = f\{x(t), t\}$	$y(t) = t \cdot x^3(t)$

10 LTI-Systeme (S. 171)

- $x(t)$ Eingangssignal
- $y(t)$ Ausgangssignal
- $\delta(t)$ Dirac-Stoss
- $h(t)$ Impulsantwort (Antwort auf Dirac-Stoss)
- $H(j\omega)$ Frequenzgang
- $H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)}$ Übertragungsfunktion (UTF)

10.1 Bestimmung des Ausgangssignals $y(t)$ (S. 173)

Das Ausgangssignal $y(t)$ eines Systems entspricht der **Faltung** des Eingangssignals $x(t)$ mit der Impulsantwort $h(t)$ des Systems.

$$y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)h(t - \tau) d\tau = \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau)x(t - \tau) d\tau$$

Die Faltungsoperation kann auch mit dem **Stern-Operator** geschrieben werden:

$y(t) = x(t) * h(t) = h(t) * x(t) = (x * y)(t)$

Im Bildbereich bestimmt man die Fourier-Transformierte der Ausgangsfunktion als:

$Y(j\omega) = H(j\omega) \cdot X(j\omega)$ mit $H(j\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} h(t) e^{-j\omega t} dt$

10.2 Frequenzgang $H(j\omega)$

Der **Frequenzgang $H(j\omega)$** wird häufig als **Betrag (Amplitudengang)** und **Phase (Phasengang)** dargestellt:

$H(j\omega) = \alpha \cdot e^{-j\omega t_0} = |H(j\omega)| \cdot e^{j\Theta(j\omega)}$

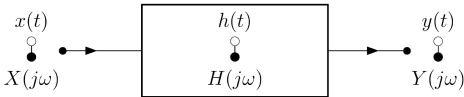
$|H(j\omega)| = \sqrt{H(j\omega) \cdot \overline{H(j\omega)}} = \sqrt{\text{Re}(H(j\omega))^2 + \text{Im}(H(j\omega))^2}$
 $\Theta(j\omega) = \arg(H(j\omega)) = \begin{cases} \arccos\left(\frac{\text{Re}(H(j\omega))}{|H(j\omega)|}\right) & \text{für } \text{Im}(H(j\omega)) \geq 0 \\ -\arccos\left(\frac{\text{Re}(H(j\omega))}{|H(j\omega)|}\right) & \text{für } \text{Im}(H(j\omega)) < 0 \end{cases}$

- Amplitudengang: achsensymmetrisch (gerade)
- Phasengang: punktsymmetrisch (ungerade)

$\Rightarrow$ Ersetzt man im Frequenzgang $j\omega$ durch s , so erhält man die Übertragungsfunktion $H(s)$

10.3 Zusammenhänge zwischen den Grössen (S. 174-176)

Die Impulsantwort $h(t)$ und der Frequenzgang $H(j\omega)$ sind ein **Fourier-Transformationspaar**:



Die Impulsantwort $h(t)$ und die Übertragungsfunktion $H(s)$ sind ein **Laplace-Transformationspaar**:

$h(t) \circ \bullet H(s)$

Das Ausgangssignal berechnet sich als:

$y(t) = h(t) * x(t) \circ \bullet Y(s) = H(s) \cdot X(s)$

10.3.1 Zusammenhang Impulsantwort & Einheitssprungantwort

h(t) Impulsantwort g(t) Einheitssprungantwort

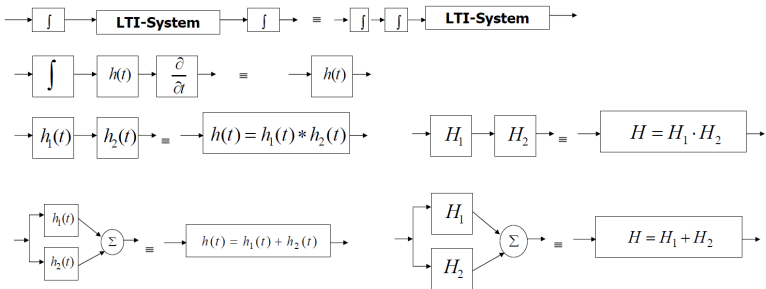
$$h(t) = \frac{dg(t)}{dt} \Leftrightarrow g(t) = \int_{-\infty}^t h(\tau) d\tau$$

$$H(s) = s \cdot G(s) \Leftrightarrow G(s) = \frac{1}{s} H(s)$$

10.3.2 Zusammenhang Impulsantwort & Kausalitt LTI-System

Damit ein LTI-System kausal ist, muss dessen Impulsantwort $h(t)$ fr alle $t < 0$ gleich Null sein.

10.4 Zusammenschalten von LTI-Systemen



10.5 Stabilitt von LTI-Systemen (S. 177-181)

Bei den Betrachtungen von LTI-Systemen nehmen wir jeweils an, dass die Systeme **kausal** sind!

10.5.1 BIBO-Stabilitt (S. 177)

BIBO: Bounded Input Bounded Output

Ein LTI-System ist BIBO-stabil, wenn die **Impulsantwort absolut integrierbar** ist:

$$\int_{-\infty}^{\infty} |h(t)| dt < \infty$$

⇒ Fr ein beschrnkttes Eingangssignal $x(t)$ ist auch das Ausgangssignal $y(t)$ beschrnkt.

10.5.2 Asymptotische Stabilitt (S. 178)

Ein LTI-System ist asymptotisch stabil, wenn seine **Impulsantwort asymptotisch gegen Null** abklingt.

$$\lim_{t \rightarrow \infty} h(t) = 0$$

Alle kausalen LTI-Systeme mit **Polen nur in der linken s-Halbebene** sind asymptotisch stabil! ($\sigma < 0$)
⇒ Siehe Konvergenzhalbebene Abschnitt 8.5

10.5.3 Instabilitt (S. 178)

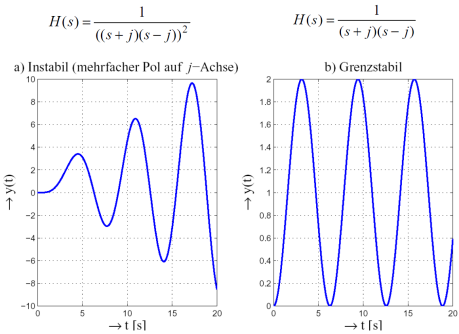
Ein LTI-System ist instabil, wenn: (ODER-Verknpfung)

- mindestens ein Pol der UTF in der **rechten s-Halbebene** liegt ($\sigma > 0$)
- mindestens ein **mehrfacher Pol auf der j-Achse** der s-Ebene liegt (Pole mssen am gleichen Ort sein!)

10.5.4 Grenzstabilitt (S. 178)

Ein LTI-System ist grenzstabil (quasistabil), wenn: (UND-Verknpfung)

- **kein** Pol in der rechten s-Halbebene liegt ($\sigma < 0$)
- kein mehrfacher Pol auf der j-Achse der s-Ebene liegt
- auf der j-Achse mindestens ein **einfacher Pol** ist



Ein System ist grenzstabil, wenn die Amplitude eines Signals 'erhalten' bleibt

10.5.5 Algebraische Stabilittskriterien (S. 179-181)

$P(s) = X(s) = a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \dots + a_1 s + a_0 = a_n (s - p_1) \cdot \dots \cdot (s - p_n)$
Das Stabilittskriterium betrachtet den **Nennen $D(s)$** der bertragungsfunktion

$$H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{N(s)}{D(s)}$$

- Wenn der **Nenner $D(s)$** ein **Hurwitz-Polynom** ist, so ist das System **asymptotisch stabil**.
- Ein **modifiziertes Hurwitz-Polynom** ergibt ein **grenzstabil**es System
⇒ Polynom braucht **einfache Nullstellen** auf j-Achse

Hurwitz-Kriterium

Ein Polynom $P(s)$ ist nur dann ein Hurwitz-Polynom wenn folgende **beiden** Bedingungen erfllt sind:

1. Die Vorzeichen aller Koeffizienten a_i von $P(s)$ sind **identisch** (und alle Koeffizienten a_i sind vorhanden)
2. Alle Hurwitz-Determinanten D_1 bis D_n sind groer als Null

Hurwitz-Determinanten

$$D_1 = a_{n-1} > 0 \quad D_2 = \begin{vmatrix} a_{n-1} & a_n \\ a_{n-3} & a_{n-2} \end{vmatrix} > 0 \quad D_3 = \begin{vmatrix} a_{n-1} & a_n & 0 \\ a_{n-3} & a_{n-2} & a_{n-1} \\ a_{n-5} & a_{n-4} & a_{n-3} \end{vmatrix} > 0$$

$$D_{n-1} = \begin{vmatrix} a_{n-1} & a_n & 0 & 0 & \dots & 0 \\ a_{n-3} & a_{n-2} & a_{n-1} & a_n & 0 & 0 \\ a_{n-5} & a_{n-4} & a_{n-3} & a_{n-2} & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & a_1 \end{vmatrix} > 0 \quad D_n = a_0 D_{n-1} > 0$$

10.6 Phasenlaufzeit $\tau_P(\omega)$ (S. 183)

Die Phasenlaufzeit ist nur fr **reine Sinus-Schwingungen** exakt bestimmbar!
Das System ist beschrieben durch:

$$x(t) = A \cdot \sin(\omega_0 t + \gamma)$$

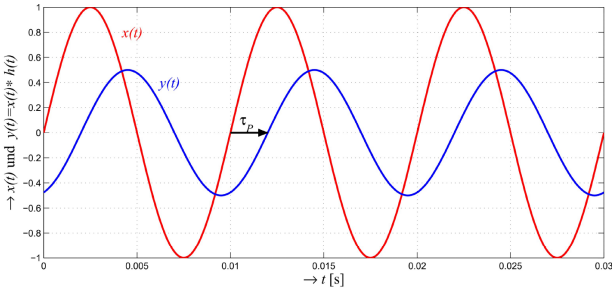
$$H(j\omega) = \alpha \cdot e^{-j\omega t_0} \circ \bullet h(t) = \alpha \cdot \delta(t - t_0)$$

Das Ausgangssignal $y(t) = x(t) * h(t)$ ist gegenber dem Eingangssignal $x(t)$ mit α gewichtet und um die Zeit t_0 verzgert.
⇒ **Diese Verzgerung wird Phasenlaufzeit genannt**

$$\tau_P(\omega) = \frac{-\theta(\omega)}{\omega}$$

$\theta(\omega)$ entspricht dem Phasengang des Systems ⇒ Siehe Abschnitt 10.2

Beispiel: Phasenlaufzeit



10.6.1 Negative Phasenlaufzeit

Eine negative Phasenlaufzeit bedeutet **nicht**, dass ein System **akausal** ist!

10.7 Gruppenlaufzeit $\tau_G(\omega)$

Definiert fr Signale mit **mehreren Frequenzanteilen**

Bei amplitudenmodulierten Signalen bestimmt die Gruppenlaufzeit $\tau_G(\omega)$ die **Verzgerung der Hllkurve** der AM.

$$\tau_G(\omega) = \frac{-d\theta(\omega)}{d\omega}$$

$\theta(\omega)$ entspricht dem Phasengang des Systems ⇒ Siehe Abschnitt 10.2

Die Gruppenlaufzeit kann nur dann als **Laufzeit des Signals** interpretiert werden, wenn im Frequenzbereich des Signales die Gruppenlaufzeit und auch die Dmpfung ungefhr konstant sind.

10.7.1 Negative Gruppenlaufzeit

Bei **Vierpolen** mit **konzentrierten Elementen** ist in bestimmten Frequenzbereichen eine **negative Gruppenlaufzeit** mglich, insbesondere in Frequenzbereichen wo die Dmpfung stark ndert. (z.B. Nullstellen der UTF)

Bei negativer Gruppenlaufzeit erscheint die Wirkung **nicht** vor der Ursache!
⇒ Das System ist **nicht** akausal!
Das Maximum der Hllkurve kann am Ausgang kann aber **frher** als am Eingang auftreten.

10.8 Phasenlaufzeit / Gruppenlaufzeit identisch (S. 186)

Die **Signalverzögerung**, **Phasenlaufzeit** $\tau_P(\omega)$ und **Gruppenlaufzeit** $\tau_G(\omega)$ sind identisch, wenn

$$\theta(\omega) = -\omega \cdot t_0$$

und der **Amplitudengang ebenfalls konstant** ist, d.h., $H(j\omega) = \alpha \cdot e^{-j\omega t_0}$

Die Signalverzögerung beträgt für **alle Frequenzen** $t_0(= \tau_P = \tau_G)$

10.9 Verzerrungen (S. 187-188)

Stimmt der zeitliche Verlauf einer Schwingung auf der Empfängerseite nicht mehr mit der Senderseite überein, arbeitet das Übertragungssystem **nicht verzerrungsfrei**.

10.9.1 Lineare Verzerrung

Eine **Dämpfung** eines Signals (z.B. durch einen Tiefpassfilter) entspricht einer **linearen Verzerrung**.

10.9.2 Nichtlineare Verzerrung

Nichtlineare Verzerrungen werden durch **Übersteuerung** des Systems (**Kanal**) oder des **nichtlinearen Kennlinie** hervorgerufen.

Durch nichtlineare Verzerrungen treten **neue**, im Ursprungssignal nicht enthaltene **Schwingungen** auf.

Ein **Mass** für nichtlineare Verzerrungen ist der **Klirrfaktor**.

10.10 Klirrfaktor (S. 186)

Verhältnis des **Effektivwerts** der **neu** am Ausgang eines Systems entstandenen **Harmonischen** zum Effektivwert des gesamten Signals.

$$k = \sqrt{\frac{U_2^2 + U_3^2 + \dots + U_n^2}{U_1^2 + U_2^2 + \dots + U_n^2}}$$

Es gilt: $1 > k \geq 0$

U_1 entspricht der Grundharmonischen!

10.10.1 Klirrdämpfungsmass

$$a_k = 20 \cdot \log_{10}\left(\frac{1}{k}\right)$$

10.10.2 Total Harmonic Disortion (THD)

Wird vor allem im englisch-sprachigen Raum verwendet

$$\text{THD} = \sqrt{\frac{U_2^2 + U_3^2 + \dots + U_n^2}{U_1^2}}$$

Es gilt: $\infty > \text{THD} \geq 0$

U_1 entspricht der Grundharmonischen!

- Für geringe Verzerrungen gilt: $\text{THD} \approx k$
- Im Allgemeinen gilt: $\text{THD} > k$

11 Anhang

11.1 Substitution bei Integralen

$$\int_0^{\sqrt{\pi}} x^3 \cdot \cos(x^2) \, dx$$

Substitution: $a = x^2$ **auch auf Grenzen anwenden!**

$$da = 2x \cdot dx \Rightarrow dx = \frac{da}{2x} = \frac{da}{2\sqrt{a}}$$

$$\int_0^{\pi} a \sqrt{a} \cdot \cos(a) \frac{da}{2\sqrt{a}} = \int_0^{\pi} a \sqrt{a} \cdot \cos(a) \frac{1}{2} \frac{1}{\sqrt{a}} da = \frac{1}{2} \int_0^{\pi} a \cdot \cos(a) da = \dots$$

11.1.1 Partielle Integration (Produktregel)

$$\int_a^b f' \cdot g \, dx = [f \cdot g]_a^b - \int_a^b f \cdot g' \, dx \quad \text{oder} \quad \int_a^b f \cdot g' \, dx = [f \cdot g]_a^b - \int_a^b f' \cdot g \, dx$$

Partielle Integration darf mehrfach angewendet werden.
PI sollte wenn möglich vermieden werden! Produkte in Summen umschreiben!

LIATE - Priorität für g - funzione da derivare (non ...' nella forma base):

11.2 Wichtige Integrale

$$\frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} \sin^2(\omega t) \, dt = \frac{1}{2}$$

$$\frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} \cos^2(\omega t) \, dt = \frac{1}{2}$$

11.3 Trigonometrie

α	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{2\pi}{3}$	$\frac{3\pi}{4}$	$\frac{5\pi}{6}$	π	$\frac{7\pi}{6}$	$\frac{5\pi}{4}$	$\frac{4\pi}{3}$	$\frac{3\pi}{2}$	$\frac{5\pi}{3}$	$\frac{7\pi}{4}$	$\frac{11\pi}{6}$	2π
α°	0°	30°	45°	60°	90°	120°	135°	150°	180°	210°	225°	240°	270°	300°	315°	330°	360°
$\sin(\alpha)$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	-1	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$-\frac{1}{2}$	0
$\cos(\alpha)$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	-1	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$-\frac{1}{2}$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1
$\tan(\alpha)$	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	$\pm\infty$	$-\sqrt{3}$	-1	$-\frac{\sqrt{3}}{3}$	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	$\pm\infty$	$-\sqrt{3}$	-1	$-\frac{\sqrt{3}}{3}$	0
$\cot(\alpha)$	$\pm\infty$	$\sqrt{3}$	1	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	0	$-\frac{\sqrt{3}}{3}$	-1	$-\sqrt{3}$	$\pm\infty$	$\sqrt{3}$	1	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	0	$-\frac{\sqrt{3}}{3}$	-1	$-\sqrt{3}$	$\pm\infty$

11.3.1 Komplexe Darstellung

$$\sin(x) = \frac{e^{jx} - e^{-jx}}{2j}$$

$$\cos(x) = \frac{e^{jx} + e^{-jx}}{2}$$

11.3.2 Beziehungen zwischen sin(x) und cos(x)

$$\sin(-a) = -\sin(a)$$

$$\cos(-a) = \cos(a)$$

$$\sin(\pi - a) = \sin(a)$$

$$\cos(\pi - a) = -\cos(a)$$

$$\sin(\pi + a) = -\sin(a)$$

$$\cos(\pi + a) = -\cos(a)$$

$$\sin\left(\frac{\pi}{2} - a\right) = \sin\left(\frac{\pi}{2} + a\right) = \cos(a)$$

$$\cos\left(\frac{\pi}{2} - a\right) = -\cos\left(\frac{\pi}{2} + a\right) = \sin(a)$$

$$\sin\left(a - \frac{\pi}{2}\right) = -\cos(a)$$

$$\cos\left(a - \frac{\pi}{2}\right) = \sin(a)$$

$$\tan(-a) = -\tan(a)$$

$$\arctan \text{ restituisce solo angoli } \in [-\pi, \pi]!$$

11.3.3 Additionstheoreme

$$\sin(a \pm b) = \sin(a) \cdot \cos(b) \pm \cos(a) \cdot \sin(b)$$

$$\tan(a \pm b) = \frac{\tan(a) \pm \tan(b)}{1 \mp \tan(a) \cdot \tan(b)}$$

$$\cos(a \pm b) = \cos(a) \cdot \cos(b) \mp \sin(a) \cdot \sin(b)$$

11.3.4 Summen und Differenzen

$$\sin(a) + \sin(b) = 2 \cdot \sin\left(\frac{a+b}{2}\right) \cdot \cos\left(\frac{a-b}{2}\right)$$

$$\sin(a) - \sin(b) = 2 \cdot \sin\left(\frac{a-b}{2}\right) \cdot \cos\left(\frac{a+b}{2}\right)$$

$$\cos(a) + \cos(b) = 2 \cdot \cos\left(\frac{a+b}{2}\right) \cdot \cos\left(\frac{a-b}{2}\right)$$

$$\cos(a) - \cos(b) = -2 \cdot \sin\left(\frac{a+b}{2}\right) \cdot \sin\left(\frac{a-b}{2}\right)$$

$$\tan(a) \pm \tan(b) = \frac{\sin(a \pm b)}{\cos(a) \cdot \cos(b)}$$

11.3.5 Produkte

$$\sin(a) \cdot \sin(b) = \frac{1}{2}(\cos(a - b) - \cos(a + b))$$

$$\cos(a) \cdot \cos(b) = \frac{1}{2}(\cos(a - b) + \cos(a + b))$$

$$\sin(a) \cdot \cos(b) = \frac{1}{2}(\sin(a - b) + \sin(a + b))$$

$$\cos(a) \cdot \sin(b) = \frac{1}{2}(\sin(b - a) + \sin(b + a))$$

11.3.6 Winkelveielfache und Halbwinkel

$$\sin(2a) = 2 \sin(a) \cdot \cos(a)$$

$$\cos(2a) = \cos^2(a) - \sin^2(a)$$

$$\sin(3a) = 3 \sin(a) - 4 \sin^3(a)$$

$$\cos(3a) = 4 \cos^3(a) - 3 \cos(a)$$

$$\sin(4a) = 8 \cos^3(a) \sin(a) - 4 \cos(a) \sin(a)$$

$$\cos(4a) = 8 \cos^4(a) - 8 \cos^2(a) + 1$$

$$\sin\left(\frac{a}{2}\right) = \sqrt{\frac{1}{2}(1 - \cos(a))}$$

$$\cos\left(\frac{a}{2}\right) = \sqrt{\frac{1}{2}(1 + \cos(a))}$$

11.3.7 Potenzen

$$\sin^2(a) = \frac{1}{2}(1 - \cos(2a))$$

$$\cos^2(a) = \frac{1}{2}(1 + \cos(2a))$$

$$\sin^3(a) = \frac{1}{4}(3 \sin(a) - \sin(3a))$$

$$\cos^3(a) = \frac{1}{4}(\cos(3a) + 3 \cos(a))$$

$$\sin^4(a) = \frac{1}{8}(\cos(4a) - 4 \cos(2a) + 3)$$

$$\cos^4(a) = \frac{1}{8}(\cos(4a) + 4 \cos(2a) + 3)$$

11.4 Zusammenhang Harmonische – Oberwellen

Kreisfrequenz	Harmonische	Oberwellen
ω_0	1. Harmonische	Grundwelle
$2 \cdot \omega_0$	2. Harmonische	1. Oberwelle
$3 \cdot \omega_0$	3. Harmonische	2. Oberwelle
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
$n \cdot \omega_0$	n . Harmonische	$(n - 1)$. Oberwelle

11.5 Fourier-Transformation: Wichtige Korrespondenzpaare

Zeitbereich		Frequenzbereich
Rechteck	$\circ \text{---} \bullet$	$\text{sinc}(a \, \omega) \Rightarrow$ Support von $-a \dots a$
Dirac-Rechen	$\circ \text{---} \bullet$	Dirac-Rechen mit grösserem Abstand
$\delta(t)$	$\circ \text{---} \bullet$	1
$\cos(\omega_0 t)$	$\circ \text{---} \bullet$	$\pi(\delta(\omega + \omega_0) + \delta(\omega - \omega_0))$
$\sin(\omega_0 t)$	$\circ \text{---} \bullet$	$j\pi(\delta(\omega + \omega_0) - \delta(\omega - \omega_0))$

11.6 Laplace-Transformation: Wichtige Korrespondenzpaare

u(t) = Einheitssprung

Zeitbereich		Frequenzbereich
$u(t)$		$\frac{1}{s}$
$u(t) \cdot t^n$		$\frac{n!}{s^{n+1}}$
$u(t) \cdot e^{at}$		$\frac{1}{s-a}$
$u(t) \cdot \cos(\omega t)$		$\frac{s}{s^2+\omega^2}$
$u(t) \cdot \sin(\omega t)$		$\frac{\omega}{s^2+\omega^2}$
$\delta(t)$		$1(s)$

11.7 Zusammenstellung einiger Dichtefunktionen

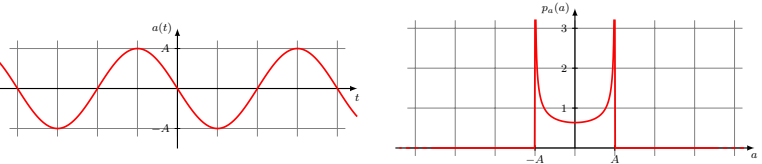
Verteilung	gleichverteilt	gaussförmig	sinusförmig (Zeitsignal)	exponentiell
Amplitudendichte $p(a) =$	$\begin{cases} \frac{1}{A} & a - m \leq \frac{A}{2} \\ 0 & a - m > \frac{A}{2} \end{cases}$	$\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(a-\mu)^2}{2\sigma^2}}$	$\begin{cases} \frac{1}{\pi\sqrt{A^2 - a^2}} & a \leq A \\ 0 & a > A \end{cases}$	$\begin{cases} \lambda e^{-\lambda a} & a \geq 0 \\ 0 & a < 0 \end{cases}$
Wahrscheinlichkeit, dass die Amplitude a kleiner gleich alpha ist $P(a \leq \alpha) = \int_{-\infty}^{\alpha} p(a) da =$	$\begin{cases} 0 & \alpha < m - \frac{A}{2} \\ \frac{\alpha - (m - \frac{A}{2})}{A} & \alpha - m \leq \frac{A}{2} \\ 1 & \alpha \geq m + \frac{A}{2} \end{cases}$	$Q\left(\frac{\mu - \alpha}{\sigma}\right)$	$\begin{cases} 0 & \alpha \leq -A \\ \frac{1}{\pi} \left(\frac{\pi}{2} + \sin^{-1}\left(\frac{\alpha}{A}\right) \right) & \alpha < A \\ 1 & \alpha \geq A \end{cases}$	$\begin{cases} 0 & \alpha < 0 \\ 1 - e^{-\lambda \alpha} & \alpha \geq 0 \end{cases}$
linearer Mittelwert	m	μ	0	$\frac{1}{\lambda}$
Varianz	$\frac{(\frac{A}{3})^2}{3} = \frac{A^2}{12}$	σ²	$\frac{A^2}{2}$	$\frac{1}{\lambda^2}$
Leistung (quad. Mittelwert)	$m^2 + \frac{A^2}{12}$	μ² + σ²	$\frac{A^2}{2}$	$\frac{2}{\lambda^2}$

11.8 Zusammenstellung einiger Signale und ihrer Funktionen

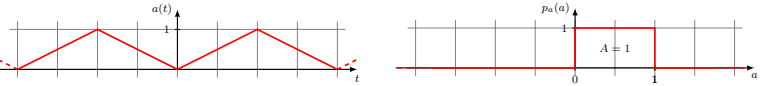
Signal / Funktion	Endliche Signalleistung 0 < P_s < ∞, (W_s = ∞)		Endliche Signalenergie W_s < ∞ abklingend, zeitbegrenzt
	periodisch (ω_0 = 2π/T_0)	stochastisch (stationär)	
Autokorrelationsfunktion (AKF)	$\varphi(\tau) = \frac{1}{T_0} \int_{-T_0/2}^{T_0/2} f(t)f(t+\tau)dt$	$\varphi(\tau) = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} f(t)f(t+\tau)dt$	$\varphi(\tau) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t)f(t+\tau)dt$
Fourier-Transformation der AKF	$P_s = \frac{1}{T_0} \int_{-T_0/2}^{T_0/2} \varphi(\tau)e^{-j\omega_0\tau}d\tau$	$\Phi(j\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} \varphi(\tau)e^{-j\omega\tau}d\tau$	$E(j\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} \varphi(\tau)e^{-j\omega\tau}d\tau$
Rücktransformation der AKF	$\varphi(\tau) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} P_n e^{jn\omega_0\tau}$	$\varphi(\tau) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \Phi(j\omega)e^{j\omega\tau}d\omega$	$\varphi(\tau) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} E(j\omega)e^{j\omega\tau}d\omega$
Amplitudenspektrum	$c_n = \frac{1}{T_0} \int_{-T_0/2}^{T_0/2} f(t)e^{-jn\omega_0 t}dt$	–	–
Amplitudendichtespektrum	–	–	$F(j\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t)e^{-j\omega t}dt$
Leistungsspektrum	$P_s = c_n ^2$	–	–
Leistungsdichtespektrum	–	$\Phi(j\omega) = E \left\{ \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \left \int_{-T/2}^{T/2} f(t)e^{-j\omega t}dt \right ^2 \right\}$	–
Energiedichtespektrum	–	–	$E(j\omega) = F(j\omega) ^2$
Energie	–	–	$W = \varphi(0) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} E(j\omega)d\omega$
Leistung	$P = \varphi(0) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} P_n$	$P = \varphi(0) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \Phi(j\omega)d\omega$	–
Fourier-Reihe	$f(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{jn\omega_0 t}$	–	–
Fourier-Integral	–	–	$f(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} F(j\omega)e^{j\omega t}d\omega$

11.9 Beispiele – Amplitudendichten

11.9.1 Sinus



11.9.2 Dreieck



11.9.3 Rechteck

